Bloc 1

Anàlisi

Derivades, continuïtat, aplicacions, primitives i integral.

- Tema 1. Derivades
- Tema 2. Funcions contínues i derivables
- Tema 3. Aplicacions de la derivada
- Tema 4. Primitives
- Tema 5. La integral

Tema 1: Derivades

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Variació mitjana d'una funció en un interval

Donada una funció $y = f(x)$, s'anomena **variació mitjana de la funció** en l'interval $[x_1, x_2]$ el valor numèric del quocient:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Si $y = f(x)$ és creixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **positiva**.
- Si $y = f(x)$ és decreixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **negativa**.

2. Variació d'una funció en un punt

La variació d'una funció f en el punt x_0 es defineix com el límit:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

3. Derivada d'una funció en un punt

Definició: La **derivada** d'una funció f en el punt x_0 és

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{1}$$

sempre que aquest límit existeixi i sigui finit.

A partir d'aquesta definició es dedueixen els criteris de creixement local:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció quasi no varia per a valors de x pròxims a x_0.

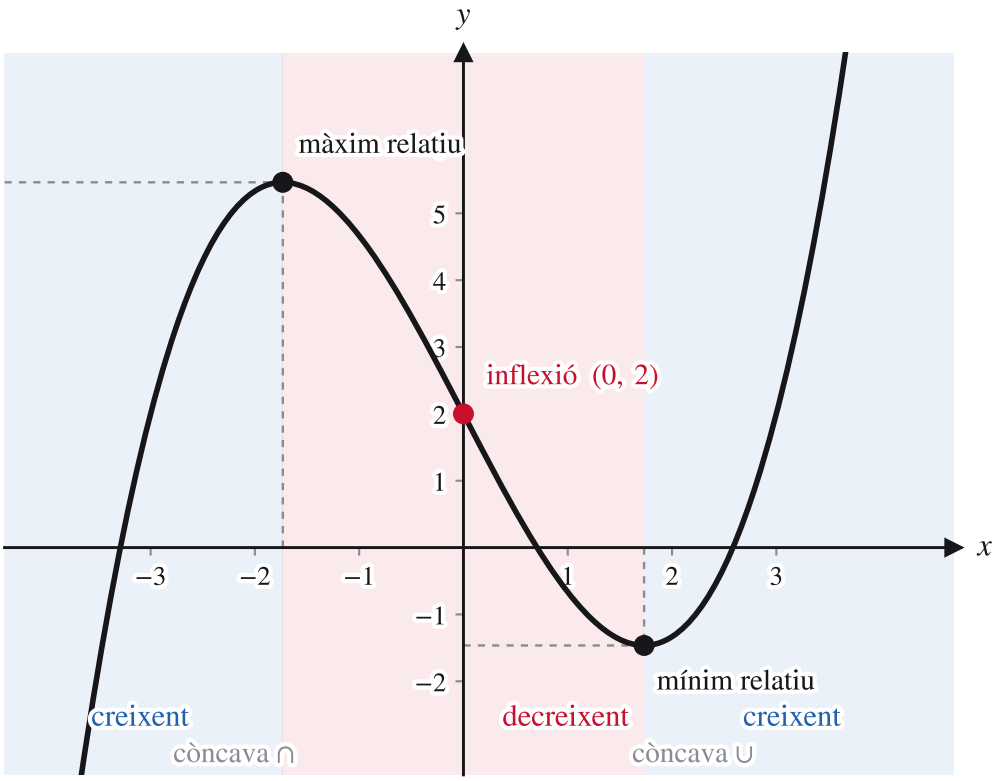


Figura 1: Representació dels conceptes de creixement, decreixement, màxim i mínim relatius, punt d'inflexió i concavitat per a $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x + 2$.

4. Creixement i decreixement. Punts estacionaris

La definició de derivada d'una funció $y = f(x)$ en un punt $x = x_0$ permet afirmar que:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció presenta en x_0 un **màxim**, un **mínim** o un **punt d'inflexió** de tangent horitzontal.

La figura següent il·lustra aquests conceptes sobre una corba representativa:

5. Derivabilitat d'una funció en un punt

Definició: Diem que una funció $y = f(x)$ és **derivable** en el punt $x = x_0$ si existeix el nombre $f'(x_0)$, derivada de la funció en aquest punt.

Propietat: Perquè una funció $y = f(x)$ sigui derivable en $x = x_0$, necessàriament ha de ser **contínua** en aquest punt. Si una funció presenta qualsevol tipus de discontinuïtat en $x = x_0$, no existeix $f'(x_0)$.

6. Funció derivada

La definició alternativa de la derivada, equivalent a la de l'apartat 3, és:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Les regles pràctiques bàsiques de derivació, conegudes del curs anterior, són:

- Funció constant: $f(x) = k \Rightarrow f'(x) = 0$
- Funció potencial: $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}, \ n \in \mathbb{N}$
- Funció suma: $f(x) = p(x) + q(x) \Rightarrow f'(x) = p'(x) + q'(x)$
- Producte d'una constant per una funció: $f(x) = k \cdot g(x) \Rightarrow f'(x) = k \cdot g'(x)$

7. Derivada de la funció composta. Regla de la cadena

Definició (Regla de la cadena): Si $f(x) = g[u(x)]$, aleshores

$$f'(x) = g'[u(x)] \cdot u'(x) \tag{2}$$

És a dir, per derivar una funció composta es deriva l'exterior (avaluat a l'interior) i es multiplica per la derivada de l'interior.

8. Derivades successives

Donada una funció derivable $f(x)$, podem trobar la seva funció derivada $f'(x)$. Moltes vegades, aquesta nova funció també és derivable. Les derivades d'ordre superior es defineixen de manera inductiva:

$$f(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \cdots \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f^{(n)}(x)$$

on $f''(x)$ és la derivada segona, $f'''(x)$ la derivada tercera, i $f^{(n)}(x)$ la derivada enèsima de f.

Cal destacar alguns casos particulars:

- **Funcions polinòmiques:** per derivació successiva, qualsevol polinomi de grau n s'anul·la al derivar-lo $n + 1$ vegades.
- **Funció exponencial:** les funcions del tipus $f(x) = k \cdot e^x$ són invariables respecte de la derivació; en derivar-les qualsevol nombre de vegades, s'obté sempre la mateixa funció.
- **Funcions sinus i cosinus:** $f(x) = \sin x$ i $f(x) = \cos x$ generen una seqüència cíclica de derivades successives que es repeteix cada quatre derivacions:

$$f(x) = \sin x \to f'(x) = \cos x \to f''(x) = -\sin x \to f'''(x) = -\cos x \to f^{(4)}(x) = \sin x \to \cdots$$

La figura il·lustra la relació entre $\sin x$, $\cos x$ i les seves derivades:

Funció	Derivada	Funció	Derivada
k	0	$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$
ax	a	$\operatorname{arcsec} u$	$\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
u^n	$n\,u^{n-1}u'$	$\operatorname{arccosec} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\operatorname{arccotg} u$	$-\dfrac{u'}{1+u^2}$
$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
e^u	$e^u u'$	$\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
a^u	$a^u \ln a \cdot u'$	$\tanh u$	$\dfrac{u'}{\cosh^2 u}$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \ln a}$	$\operatorname{cosech} u$	$-\operatorname{cosech} u \coth u \cdot u'$
$\sin u$	$\cos u \cdot u'$	$\coth u$	$-\operatorname{cosech}^2 u \cdot u'$
$\cos u$	$-\sin u \cdot u'$	$\operatorname{arcsinh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arccosh} u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$\sec u$	$\dfrac{u' \sin u}{\cos^2 u}$	$\operatorname{arctanh} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\csc u$	$-\dfrac{u' \cos u}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arcsech} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$
$\cot u$	$-\dfrac{u'}{\sin^2 u}$	$\operatorname{arccsch} u$	$-\dfrac{u'}{u\sqrt{1+u^2}}$
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\operatorname{arccoth} u$	$\dfrac{u'}{1-u^2}$
$\arccos u$	$-\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$		

Funció	Derivada	Funció	Derivada
$k \cdot u$	$k \cdot u'$	$u+v-w$	$u'+v'-w'$
$\dfrac{k}{u}$	$-\dfrac{k\,u'}{u^2}$	$u \cdot v$	$u'v+uv'$
$u+v$	$u'+v'$	$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$u-v$	$u'-v'$		

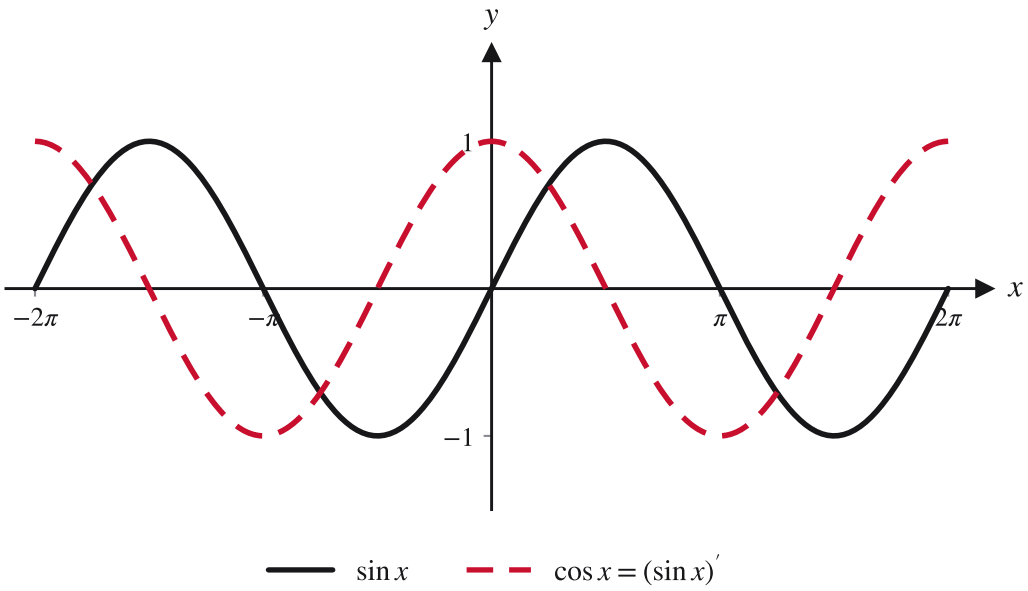


Figura 2: Les funcions $\sin x$ i $\cos x = (\sin x)'$ il·lustren la seqüència cíclica de derivades successives de les funcions trigonomètriques.

9. Taula de derivades

La taula següent recull les derivades de les funcions elementals més habituals, on $u = u(x)$ denota una funció derivable genèrica i $u' = u'(x)$ la seva derivada.

Operacions amb derivades

10. Complement: recta tangent i recta normal a una corba

Geomètricament, $f'(a)$ és el **pendent de la recta tangent** a la gràfica de f en el punt $P(a, f(a))$. Amb això es poden escriure les equacions de les dues rectes més demanades en un problema de derivades.

Propietat (Recta tangent i recta normal): si f és derivable en $x = a$:

- **Tangent:** $y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$
- **Normal** (perpendicular a la tangent), si $f'(a) \neq 0$: $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}\,(x - a)$

Si $f'(a) = 0$, la tangent és horitzontal ($y = f(a)$) i la normal és la recta vertical $x = a$.

10.1. Mètode

1. Calcular $f(a)$: això dona el punt $P(a, f(a))$.
2. Derivar f i calcular el pendent $m = f'(a)$.
3. Escriure la tangent amb la fórmula punt-pendent. El pendent de la normal és $-1/m$.
4. Aïllar y per donar l'equació en forma explícita.

10.2. Exemple 1 — Tangent i normal en un punt

Trobeu la tangent i la normal a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en $x = 3$.

- $f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$, per tant $P(3, 2)$.
- $f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow m = f'(3) = 3$.
- **Tangent:** $y - 2 = 3(x - 3) \Rightarrow y = 3x - 7$.
- **Normal:** $y - 2 = -\dfrac{1}{3}(x - 3) \Rightarrow y = -\dfrac{x}{3} + 3$.

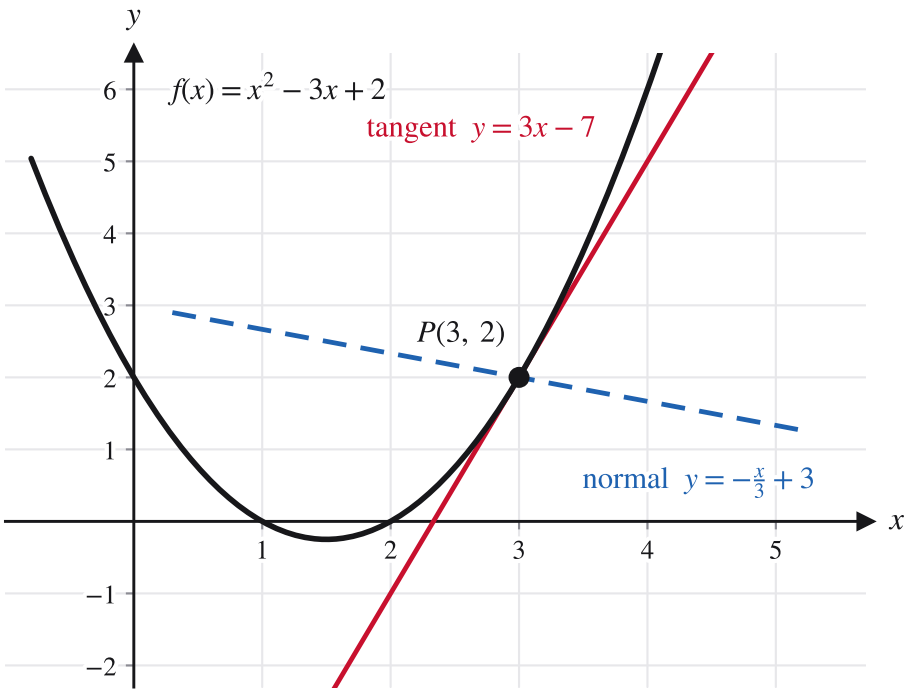


Figura 3: Tangent (vermell) i normal (blau, discontínua) a $f(x) = x^2 - 3x + 2$ en el punt $P(3, 2)$.

10.3. Exemple 2 — Tangents amb un pendent donat

En quins punts de $f(x) = x^3 - 3x$ la tangent és paral·lela a la recta $y = 9x + 1$?
Dues rectes són paral·leles si tenen el mateix pendent: cal $f'(x) = 9$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 9 \;\Rightarrow\; x^2 = 4 \;\Rightarrow\; x = \pm 2$$

- En $x = 2$: $f(2) = 2$, tangent $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$.
- En $x = -2$: $f(-2) = -2$, tangent $y + 2 = 9(x + 2) \Rightarrow y = 9x + 16$.

Idea clau: si l'enunciat dona una condició sobre la tangent (horitzontal, paral·lela a una recta, perpendicular a una recta), s'imposa sobre $f'(x)$ i es resol l'equació.

11. Complement: interpretació geomètrica i física de la derivada

Quan h tendeix a 0, el punt $Q = (a+h, f(a+h))$ s'acosta a $P = (a, f(a))$ i la recta secant PQ tendeix a la **recta tangent** a la corba en P. El pendent de la secant és la variació mitjana $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ i el de la tangent és el seu límit, és a dir, $f'(a)$.

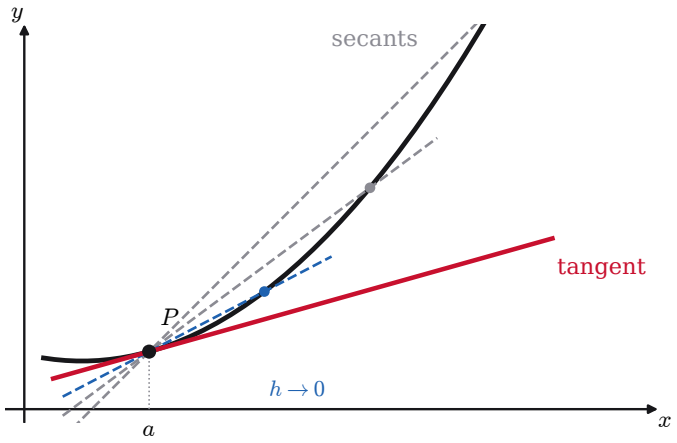


Figura 4: Les rectes secants (discontínues) s'aproximen a la recta tangent (vermell) quan $h \to 0$: el pendent de la tangent és $f'(a)$.

La mateixa idea té una lectura física. Si $s(t)$ és la posició d'un mòbil en funció del temps, aleshores

$$v(t) = s'(t) \text{ (velocitat instantània)}, \qquad a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ (acceleració)}.$$

Més generalment, $f'(a)$ mesura la **taxa de variació instantània** de f en $x = a$: quant canvia f per cada unitat que canvia x.

Exemple: Un mòbil es mou segons $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (metres, segons). Aleshores $v(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$ i $a(t) = 6t - 12$. El mòbil s'atura ($v = 0$) en $t = 1$ s i $t = 3$ s; en $t = 1$ és a $s(1) = 4$ m i en $t = 3$ és a $s(3) = 0$ m. Entre $t = 1$ i $t = 3$ la velocitat és negativa: retrocedeix.

12. Complement: derivades laterals i punts de no derivabilitat

Definició: Les **derivades laterals** de f en $x = a$ són

$$f'(a^+) = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad f'(a^-) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}. \tag{3}$$

Propietat: f és derivable en $x = a$ si i només si existeixen $f'(a^+)$ i $f'(a^-)$, són finites i són iguals. Aleshores $f'(a) = f'(a^+) = f'(a^-)$.

Una funció contínua pot deixar de ser derivable en un punt de tres maneres:

- **Punt angulós:** les derivades laterals existeixen però són diferents (exemple: $f(x) = |x|$ en $x = 0$, amb $f'(0^-) = -1$ i $f'(0^+) = 1$).
- **Punt cuspidal:** les derivades laterals són infinites de signe oposat (exemple: $f(x) = x^{2/3}$ en $x = 0$).
- **Tangent vertical:** les dues derivades laterals són $+\infty$ (o $-\infty$) (exemple: $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$).

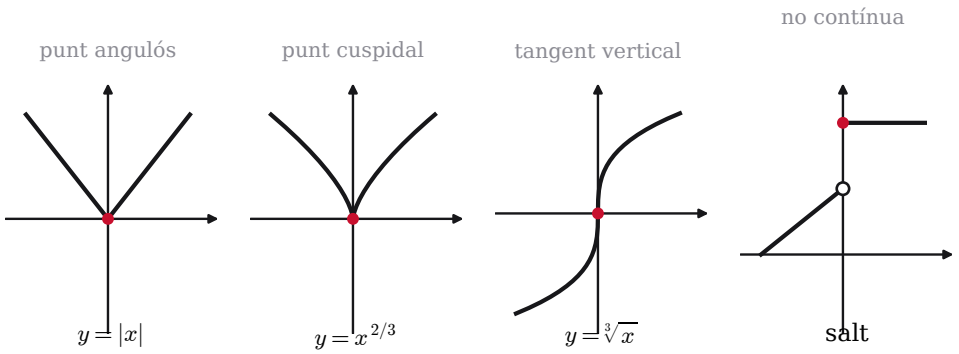


Figura 5: Punts de no derivabilitat d'una funció contínua (punt angulós, cuspidal i tangent vertical) i funció no contínua (salt), que tampoc no és derivable.

Exemple: Estudiem la derivabilitat de $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le 1 \\ 2x-1 & x>1 \end{cases}$ en $x=1$. Contínua: $f(1^-)=1=f(1^+)$. Derivades laterals: $f'(1^-)=2x\big|_{x=1}=2$ i $f'(1^+)=2$. Coincideixen, per tant f és derivable en $x=1$ amb $f'(1)=2$ (la recta $y=2x-1$ és tangent a la paràbola en $(1,1)$).

13. Complement: demostració de les regles bàsiques de derivació

Demostració de la derivada d'un producte. Per a $h(x)=u(x)\,v(x)$,

$$h'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\Big[\frac{u(x+h)-u(x)}{h}\,v(x+h)+u(x)\,\frac{v(x+h)-v(x)}{h}\Big].$$

Com que v és contínua, $v(x+h)\to v(x)$ i s'obté $(uv)'=u'v+uv'$. ■

Demostració de la derivada d'un quocient. Si $q=\dfrac{u}{v}$, aleshores $u=q\,v$ i, derivant, $u'=q'v+qv'$. Aïllant, $q'=\dfrac{u'-qv'}{v}=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$. ■

Demostració de $(\sin x)'=\cos x$. Amb la fórmula del sinus de la suma i els límits notables $\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1$ i $\lim_{h\to 0}\frac{\cos h-1}{h}=0$:

$$(\sin x)'=\lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h+\cos x\sin h-\sin x}{h}=\sin x\cdot 0+\cos x\cdot 1=\cos x.\ \blacksquare$$

Demostració de $(x^n)'=n\,x^{n-1}$ *(n natural).* Pel binomi de Newton, $(x+h)^n=x^n+n\,x^{n-1}h+\binom{n}{2}x^{n-2}h^2+\cdots+h^n$, de manera que $\dfrac{(x+h)^n-x^n}{h}=n\,x^{n-1}+h\,(\dots)\to n\,x^{n-1}$. ■

14. Complement: derivació logarítmica, implícita, paramètrica i funció inversa

Derivació logarítmica. Per a funcions del tipus $y=f(x)^{g(x)}$ es prenen logaritmes: $\ln y=g(x)\ln f(x)$, es deriva i s'aïlla y':

$$\frac{y'}{y}=g'\ln f+g\,\frac{f'}{f}\ \Longrightarrow\ y'=f^{\,g}\Big(g'\ln f+g\,\frac{f'}{f}\Big).$$

Exemple: $y=x^x$ $(x>0)$. $\ln y=x\ln x\Rightarrow\dfrac{y'}{y}=\ln x+1\Rightarrow y'=x^x(\ln x+1)$.

Derivació implícita. Si y ve donada per una equació $F(x,y)=0$, es deriva respecte de x considerant $y=y(x)$ i s'aïlla y'. *Exemple:* a la circumferència $x^2+y^2=25$, derivant $2x+2y\,y'=0 \Rightarrow y'=-\dfrac{x}{y}$. En el punt $(3,4)$ el pendent és $-\dfrac{3}{4}$ i la tangent és $y-4=-\dfrac{3}{4}(x-3)$, és a dir, $3x+4y=25$.

Derivació paramètrica. Si $x=x(t)$, $y=y(t)$, aleshores $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y'(t)}{x'(t)}$. *Exemple:* $x=t^2$, $y=t^3$: $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3t^2}{2t}=\dfrac{3t}{2}$.

Derivada de la funció inversa. Si f és derivable i bijectiva amb $f'(x)\neq 0$, aleshores $(f^{-1})'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$ amb $y=f(x)$. *Exemple:* $f(x)=x^3+x$ és creixent i $f(1)=2$, per tant $(f^{-1})'(2)=\dfrac{1}{f'(1)}=\dfrac{1}{4}$. Aquesta regla permet deduir, per exemple, $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$ a partir de $(\tan y)'=1+\tan^2 y$.

15. Complement: exemples resolts de derivades

a) $f(x)=x^2e^{3x}$. Producte: $f'(x)=2x\,e^{3x}+x^2\cdot 3e^{3x}=x\,e^{3x}(2+3x)$.

b) $f(x)=\ln(x^2+1)$. Regla de la cadena: $f'(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

c) $f(x)=\sin(x^2)\cos x$. $f'(x)=2x\cos(x^2)\cos x-\sin(x^2)\sin x$.

d) $f(x)=\dfrac{2x+1}{x^2-3}$. Quocient: $f'(x)=\dfrac{2(x^2-3)-(2x+1)2x}{(x^2-3)^2}=\dfrac{-2(x^2+x+3)}{(x^2-3)^2}$.

e) $f(x)=\sqrt{1+x^2}$. $f'(x)=\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.

f) $f(x)=\arctan\sqrt{x}$. Amb $u=\sqrt{x}$, $u'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$: $f'(x)=\dfrac{1}{1+x}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1+x)}$.

g) $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$. $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{x}\cdot x-\ln x}{x^2}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

h) $f(x)=e^{\sin x}$. $f'(x)=\cos x\,e^{\sin x}$.

Comprovació: una bona pràctica és verificar el resultat amb un valor concret, per exemple $f(x)=x^2e^{3x}$ en $x=0$: $f'(0)=0$, coherent amb $x\,e^{3x}(2+3x)=0$.

Tema 2: Funcions contínues i derivables

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Funcions contínues

Definició: Una funció $f(x)$ és **contínua** en el punt $x = a$ si es verifiquen les dues condicions següents:

- Existeix $f(a)$; és a dir, a pertany al domini de la funció.
- Existeixen els límits laterals de $f(x)$ en el punt a i coincideixen amb $f(a)$:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = f(a) \tag{1}$$

Una funció és contínua en un interval si ho és en tots i cadascun dels punts de l'interval. Podem afirmar també que totes les funcions polinòmiques són funcions contínues.

La figura il·lustra la diferència entre una funció contínua i una de no contínua en el punt a:

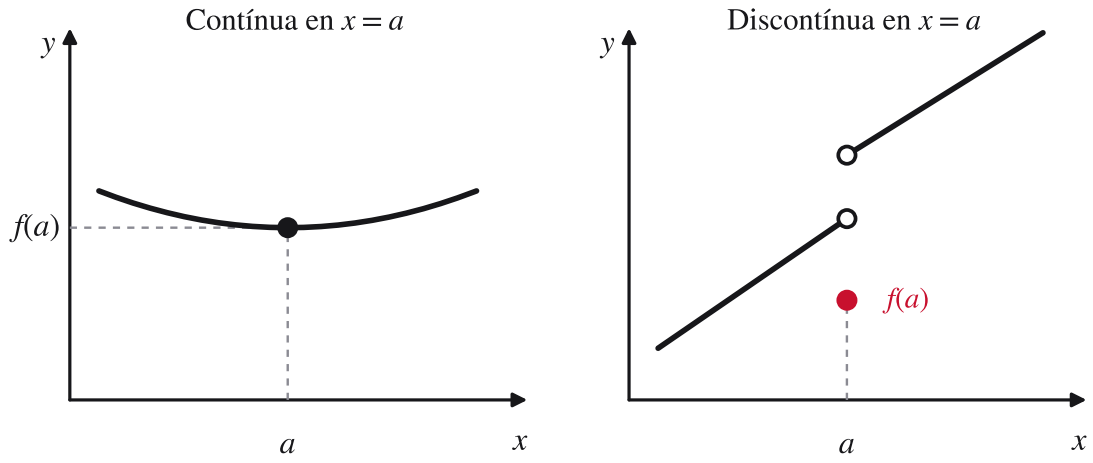


Figura 6: A l'esquerra, funció contínua en $x = a$: el límit coincideix amb $f(a)$. A la dreta, funció discontínua en $x = a$: els límits laterals no coincideixen amb el valor de la funció.

2. Propietats de les funcions contínues

2.1. Teorema dels valors intermedis

Propietat (Teorema dels valors intermedis): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ i k un nombre tal que $f(a) \leq k \leq f(b)$. Aleshores, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

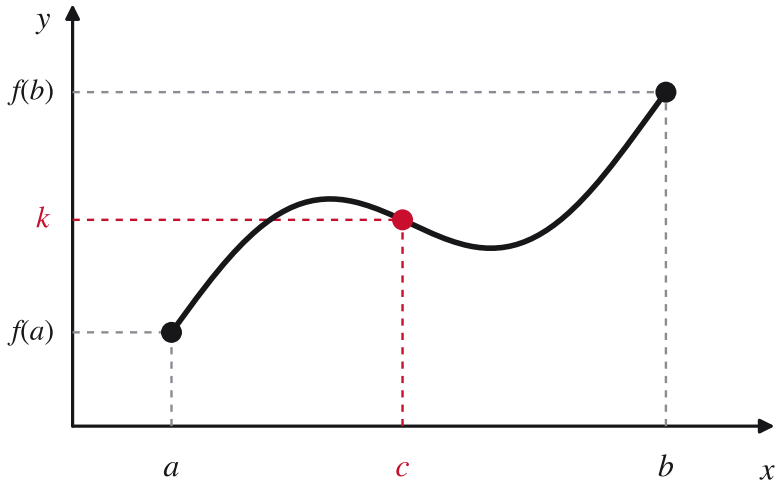


Figura 7: Il·lustració del Teorema dels valors intermedis: per a tot k entre $f(a)$ i $f(b)$, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

2.2. Teorema de Bolzano

Propietat (Teorema de Bolzano): Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signe diferent). Aleshores, existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

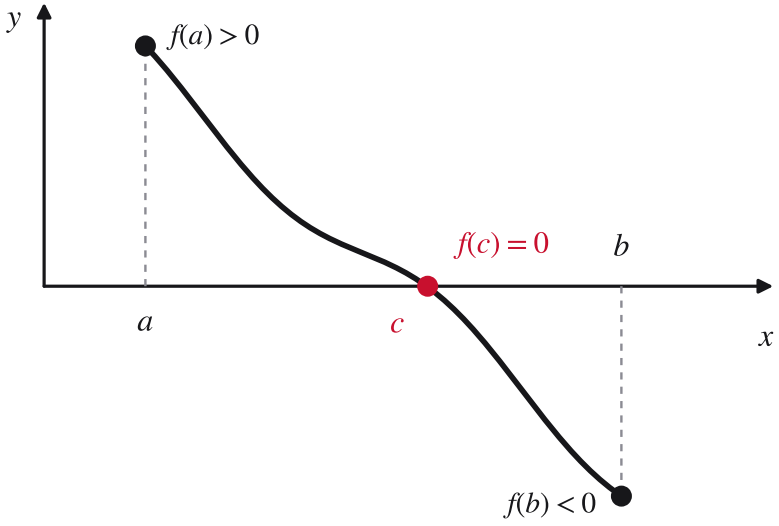


Figura 8: Teorema de Bolzano: $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ i f contínua en $[a, b] \Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

3. Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval

Considerem una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$. Aleshores:

- Existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor màxim absolut**, és a dir, $f(c) \geq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

- Existeix almenys un punt $d \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor mínim absolut**, és a dir, $f(d) \leq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

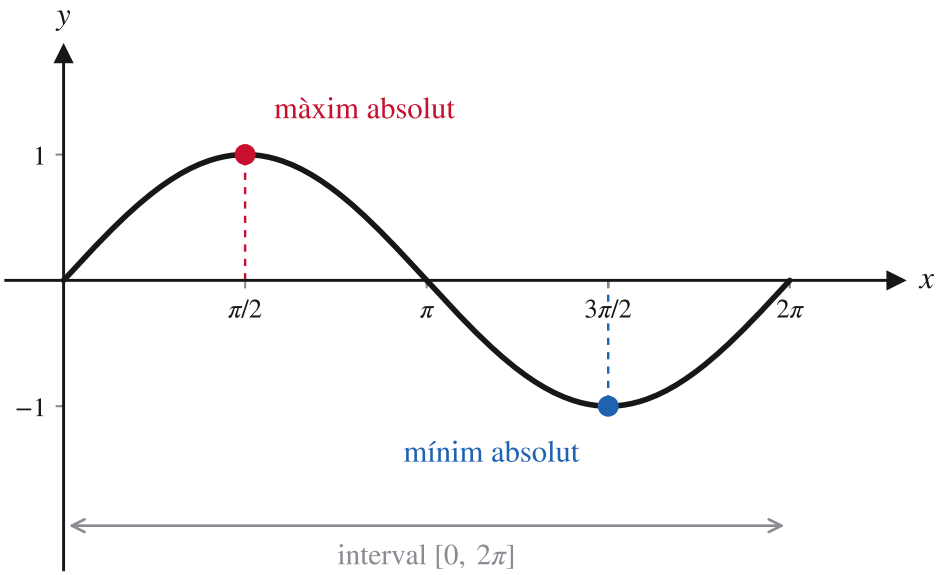


Figura 9: Màxim i mínim absoluts de $f(x) = \sin x$ en l'interval $[0, 2\pi]$.

4. Funcions derivables

Definició: Una funció contínua $f(x)$ és **derivable** en un punt $x = x_0$ si existeix $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \tag{2}$$

Cal tenir present la relació entre continuïtat i derivabilitat:

- Si una funció és discontínua en un punt, no és derivable en aquell punt.
- Una funció derivable en un punt és necessàriament contínua en aquell punt.

4.1. Tipus de discontinuïtats

Si $f(x)$ no és derivable en x_0, el límit $\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ no existeix. Podem distingir tres casos:

- **Discontinuïtat evitable:** no existeix $f(x_0)$ i, per tant, tampoc el límit de la diferència.
- **Discontinuïtat de salt:** el límit no existeix perquè els límits laterals a dreta i esquerra de x_0 no coincideixen.
- **Discontinuïtat asimptòtica:** el límit no és numèric (un dels dos límits laterals o tots dos tendeixen a l'infinit).

La figura mostra els cinc casos possibles de no-derivabilitat o discontinuïtat en un punt a:

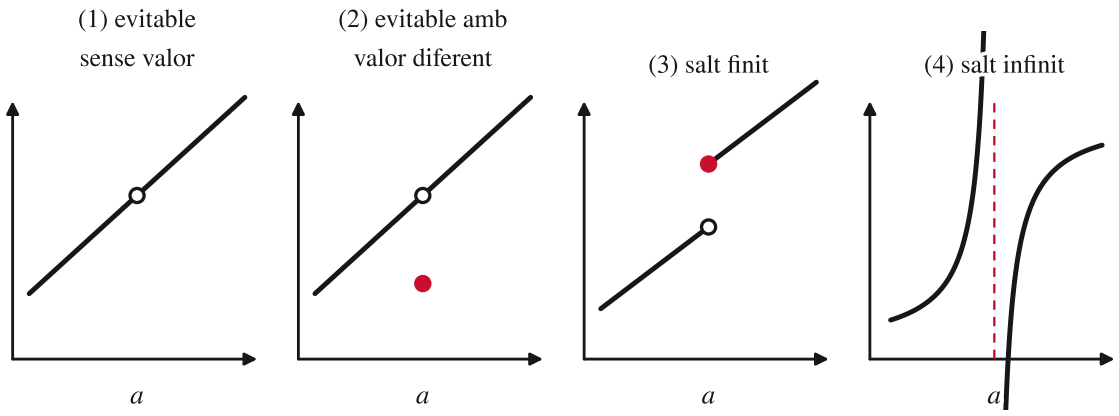


Figura 10: Tipus de discontinuïtats en un punt a: evitable sense valor (1), evitable amb valor diferent (2), salt finit (3) i salt infinit o asimptòtica (4).

5. Propietats de les funcions derivables

5.1. Teorema de Rolle

Propietat (Teorema de Rolle): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i $f(a) = f(b)$, aleshores existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

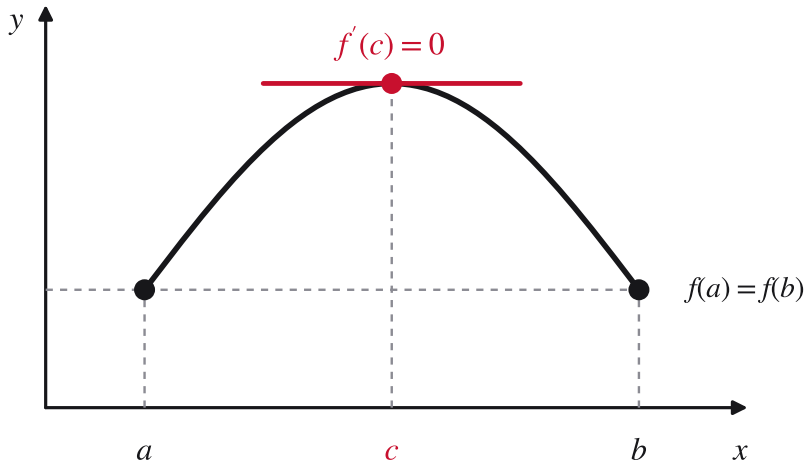


Figura 11: Teorema de Rolle: si $f(a) = f(b)$, existeix $c \in (a, b)$ on la tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$.

5.2. Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Propietat (Teorema del valor mitjà): Si $f(x)$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b), existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \tag{3}$$

Geomètricament, el teorema afirma que existeix un punt c on la tangent a la corba és paral·lela a la secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

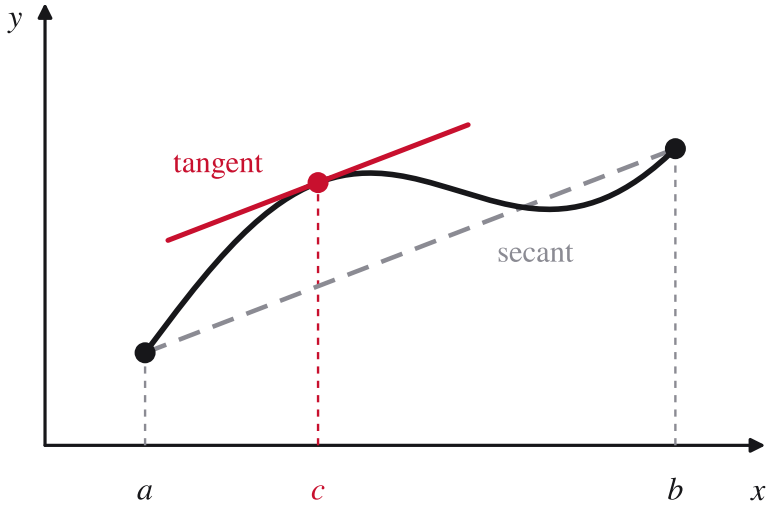


Figura 12: Teorema del valor mitjà: en algun punt $c \in (a, b)$, la tangent a la corba és paral·lela a la recta secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

5.3. Teorema de Cauchy

Propietat (Teorema de Cauchy): Si $f(x)$ i $g(x)$ són dues funcions contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), aleshores existeix un punt $c \in (a, b)$ tal que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \tag{4}$$

El teorema de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà: si $g(x) = x$, aleshores $g'(c) = 1$ i es recupera exactament el resultat de Lagrange.

6. La segona derivada

La segona derivada d'una funció s'obté derivant la funció derivada:

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

La segona derivada permet caracteritzar els extrems relatius i la concavitat de la funció.

6.1. Màxims i mínims relatius

- Si $f'(x_1) = 0$ i $f''(x_1) < 0$, en $x = x_1$ hi ha un **màxim relatiu** de $f(x)$.
- Si $f'(x_2) = 0$ i $f''(x_2) > 0$, en $x = x_2$ hi ha un **mínim relatiu** de $f(x)$.

6.2. Concavitat d'una funció

- $f(x)$ és **convexa** (còncava cap avall, $\cap$) en un interval si $f''(x) < 0$ per a tot x de l'interval.
- $f(x)$ és **còncava** (còncava cap amunt, $\cup$) en un interval si $f''(x) > 0$ per a tot x de l'interval.

6.3. Punt d'inflexió

Si $f''(x)$ és contínua en l'interval considerat i passa de positiva a negativa (o a l'inrevés), necessàriament existirà un punt en què $f''(x) = 0$. En aquest punt canvia la concavitat de la gràfica i s'anomena **punt d'inflexió**.

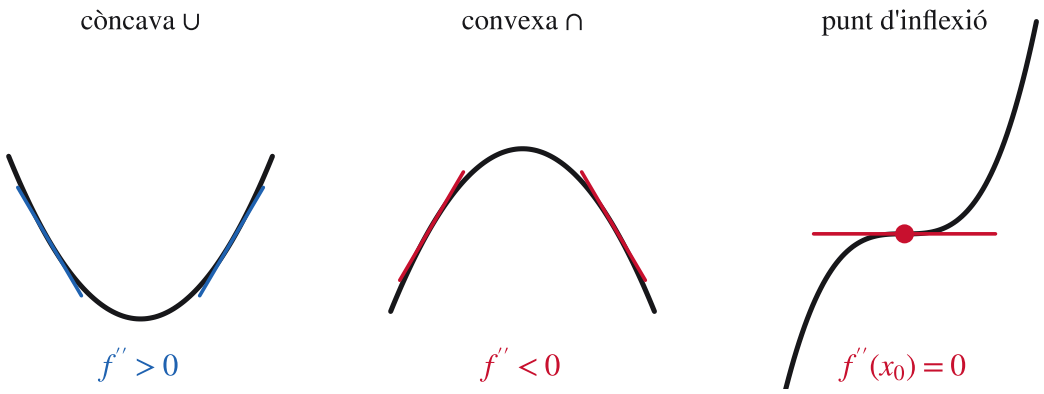


Figura 13: Concavitat: còncava cap amunt ($\cup$, $f'' > 0$), convexa cap avall ($\cap$, $f'' < 0$) i punt d'inflexió on canvia la concavitat ($f''(x_0) = 0$).

7. Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital

Propietat (Regla de l'Hôpital): Siguin f i g funcions derivables en un entorn de x_0, amb $g'(x) \neq 0$. Si el quocient $f(x)/g(x)$ presenta una indeterminació del tipus $0/0$ o ∞/∞ en x_0, aleshores

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \tag{5}$$

sempre que el límit del costat dret existeixi.

La regla s'aplica en els casos d'indeterminació del tipus $\dfrac{0}{0}$ i $\dfrac{\infty}{\infty}$, i pot aplicar-se repetidament si el quocient de les derivades continua sent indeterminat.

En els càlculs de límits, les expressions indeterminades més habituals són:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty \cdot 0, \quad 1^{\infty}, \quad \infty^{0}, \quad 0^{0}, \quad \infty - \infty$$

Observació: les indeterminacions del tipus $\infty \cdot 0$, 1^{∞}, ∞^{0} i 0^{0} es redueixen prèviament a una forma $0/0$ o ∞/∞ (per exemple, mitjançant logaritmes o inversions) per poder aplicar la regla de l'Hôpital.

8. Complement: càlcul de límits

8.1. Límits laterals i límits a l'infinit

El límit $\lim_{x\to a} f(x) = L$ existeix si i només si els **límits laterals** coincideixen:

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} f(x) = L$$

Si el límit és $\pm\infty$, hi ha una **asímptota vertical** $x = a$. Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$, hi ha una **asímptota horitzontal** $y = b$.

Per a $x \to +\infty$, les funcions elementals es poden ordenar per ordre de creixement:

$$\ln x \ll x^n \ll a^x \quad (a > 1)$$

És a dir, una exponencial supera qualsevol potència, i una potència supera qualsevol logaritme. Això resol molts límits ∞/∞ de cop d'ull.

8.2. Les indeterminacions i com resoldre-les

Indeterminació	Com tractar-la
$\frac{0}{0}$	Factoritzar i simplificar (polinomis); multiplicar pel **conjugat** (arrels); regla de l'Hôpital
$\frac{\infty}{\infty}$	Dividir per la **potència més alta** de x (només comparar graus); comparar ordres de creixement; Hôpital
$\infty - \infty$	Fraccions: denominador comú. Arrels: multiplicar i dividir pel **conjugat**
$0 \cdot \infty$	Convertir en quocient $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ i aplicar Hôpital
1^∞	Fórmula del nombre e (vegeu a sota)
$0^0,\ \infty^0$	Prendre logaritmes: $\ln L = \lim g \cdot \ln f$

Límits notables (per a $x \to 0$):

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

Indeterminació 1^∞. Si $\lim_{x\to a} f(x) = 1$ i $\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$, aleshores

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x\to a} g(x)\,\left(f(x)-1\right)}$$

8.3. Exemples resolts

a) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es factoritza $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ i es simplifica:

$$\lim_{x\to 2}(x+2) = 4$$

b) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+4}-2}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$: es multiplica pel conjugat.

$$\frac{(\sqrt{x+4}-2)(\sqrt{x+4}+2)}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \longrightarrow \frac{1}{4}$$

c) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2-x+1}{5x^2+2}$ $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$: mateix grau, el límit és el quocient dels coeficients dominants: $\dfrac{3}{5}$.

Regla pràctica per a quocients de polinomis en $\pm\infty$: grau del numerador $<$ grau del denominador $\Rightarrow 0$; iguals $\Rightarrow$ quocient de coeficients; numerador de grau superior $\Rightarrow \pm\infty$.

d) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$ $(\infty-\infty)$:

$$\frac{(\sqrt{x^2+x}-x)(\sqrt{x^2+x}+x)}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

e) $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$ (1^∞):

$$e^{\lim x\left(1+\frac{2}{x}-1\right)} = e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = e^2$$

f) Límits laterals amb asímptota vertical: $\lim_{x\to3^\pm} \dfrac{2x+1}{x-3}$. El numerador val $7>0$ prop de $x=3$, i el denominador és petit: positiu si $x\to3^+$ i negatiu si $x\to3^-$. Per tant

$$\lim_{x\to3^+} \frac{2x+1}{x-3} = +\infty, \qquad \lim_{x\to3^-} \frac{2x+1}{x-3} = -\infty$$

A més, $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x+1}{x-3} = 2$: asímptota horitzontal $y=2$.

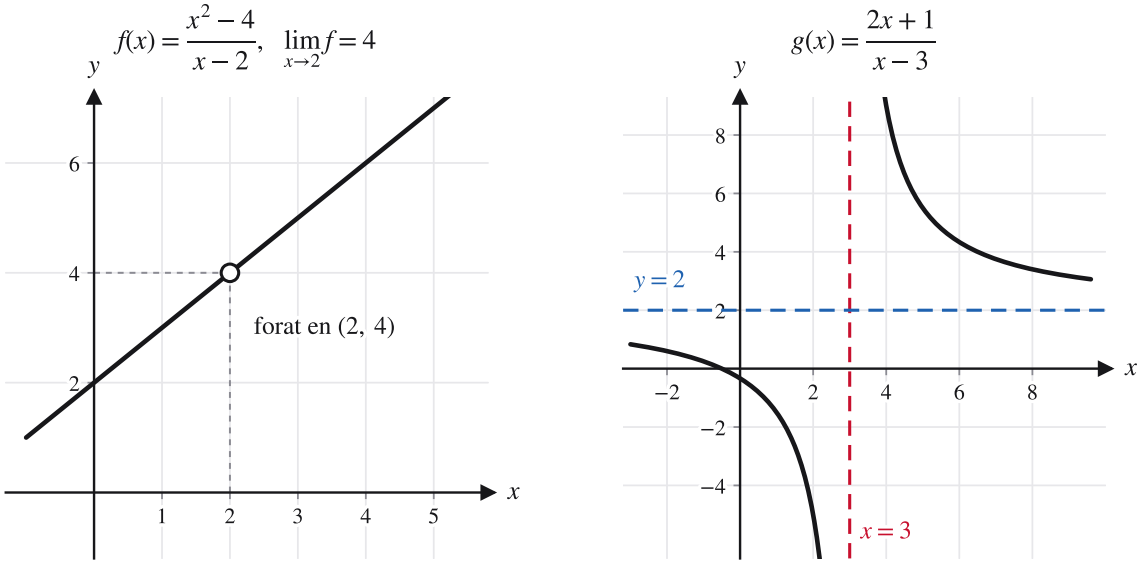


Figura 14: A l'esquerra, $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ coincideix amb $y=x+2$ excepte en $x=2$, on hi ha un forat: el límit val 4 tot i que $f(2)$ no existeix. A la dreta, $g(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ amb asímptota vertical $x=3$ i horitzontal $y=2$.

9. Complement: funcions definides a trossos

Una funció definida a trossos pot ser contínua i derivable en els punts on canvia l'expressió només si es compleixen unes condicions. Per a una funció

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & x \leq a \\ f_2(x) & x > a \end{cases}$$

Propietat (Continuïtat i derivabilitat en el punt de canvi):

- **Contínua en** $x = a \iff f_1(a) = \lim_{x \to a^+} f_2(x) = f_2(a)$ (els dos trossos *es toquen*).
- **Derivable en** $x = a \iff$ és contínua **i** $f_1'(a) = f_2'(a)$ (els dos trossos *s'enganxen sense angle*).

Atenció: abans de comparar derivades cal assegurar la continuïtat. Una funció derivable sempre és contínua, però no al revés (per exemple, $f(x) = |x|$ és contínua en 0 però no derivable: les derivades laterals valen -1 i 1).

9.1. Exemple — Trobar paràmetres

Determineu a i b perquè sigui derivable en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1 & x \leq 1 \\ bx - 1 & x > 1 \end{cases}$$

1. **Continuïtat en** $x = 1$**:** $a \cdot 1^2 + 1 = b \cdot 1 - 1 \Rightarrow a + 1 = b - 1 \Rightarrow b = a + 2$.
2. **Derivades:** $f_1'(x) = 2ax$ i $f_2'(x) = b$. En $x = 1$: $2a = b$.
3. **Sistema:** $b = a + 2$ i $b = 2a \Rightarrow 2a = a + 2 \Rightarrow a = 2$, $b = 4$.

Comprovació: $f(1) = 2 + 1 = 3$ pels dos costats, i les dues derivades valen 4.

10. Complement: demostracions dels teoremes

Aquest apartat recull les demostracions dels teoremes d'aquest tema, perquè entenguis **d'on surten** i com s'encadenen. A la PAU normalment només cal *saber aplicar-los* (comprovant les hipòtesis), però a vegades demanen explicar-ne una.

Ordre lògic: Bolzano i Weierstrass (continuïtat) → lema de Fermat → Rolle → Lagrange → Cauchy.

10.1. Teorema de Bolzano

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$ i $f(a) \cdot f(b) < 0$, existeix $c \in (a, b)$ amb $f(c) = 0$.

Demostració. Suposem $f(a) < 0 < f(b)$ (l'altre cas s'obté aplicant-ho a $-f$). Considerem el conjunt

$$S = \{x \in [a, b] \ : \ f(x) < 0\}$$

És no buit ($a \in S$) i està fitat superiorment per b; sigui $c = \sup S$. Provem que $f(c) = 0$ descartant les altres dues possibilitats:

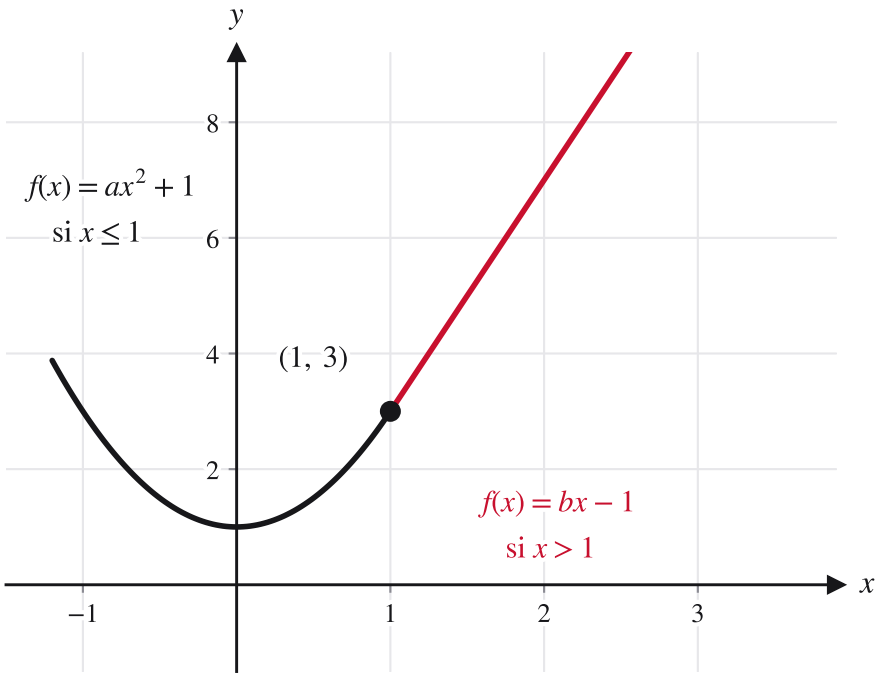


Figura 15: La funció a trossos amb $a = 2$ i $b = 4$ és contínua i derivable en $x = 1$: la paràbola i la recta se uneixen en $(1, 3)$ amb el mateix pendent.

- **Si $f(c) < 0$:** llavors $c \neq b$ (perquè $f(b) > 0$). Per continuïtat, $f < 0$ en un entorn de c, de manera que hi ha punts de S més grans que c. Contradicció amb que c és el suprem.
- **Si $f(c) > 0$:** llavors $c \neq a$. Per continuïtat, $f > 0$ en un interval $(c - \delta, c]$, de manera que cap punt d'aquest interval és de S i el suprem seria com a molt $c - \delta$. Contradicció.

Per tant $f(c) = 0$, i com que $f(a) \neq 0 \neq f(b)$, $c \in (a, b)$. ■

10.2. Teorema de Weierstrass (esquema)

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, existeixen m, M (mínim i màxim absoluts) tals que $m \leq f(x) \leq M$ i f pren aquests valors.

Esquema de la demostració. **(1) f està fitada.** Si no ho estigués, hi hauria una successió $x_n \in [a, b]$ amb $|f(x_n)| > n$. Com que $[a, b]$ és tancat i fitat, té una subsuccessió convergent $x_{n_k} \to x_0 \in [a, b]$; per continuïtat $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$, que és un nombre finit: contradicció.

(2) El suprem s'assoleix. Sigui $M = \sup f$. Hi ha x_n amb $f(x_n) \to M$; agafant una subsuccessió $x_{n_k} \to c \in [a, b]$, per continuïtat $f(c) = M$. Igual amb el mínim. ■

10.3. Lema de Fermat

Lema: si f és derivable en c i té un extrem relatiu en c (interior a l'interval), llavors $f'(c) = 0$.

Demostració. Suposem un màxim: $f(x) \leq f(c)$ prop de c.

- Per $x > c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, i passant al límit, $f'(c) \leq 0$.
- Per $x < c$: $\dfrac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$, i passant al límit, $f'(c) \geq 0$.

Com que $f'(c)$ existeix, els dos límits coincideixen: $f'(c) = 0$. ■

10.4. Teorema de Rolle

Demostració. Per Weierstrass, f té màxim M i mínim m en $[a, b]$.

- **Si** $M = m$, f és constant i $f'(x) = 0$ en qualsevol punt de (a, b).
- **Si** $M \neq m$, com que $f(a) = f(b)$, almenys un dels dos valors (màxim o mínim) s'assoleix en un punt c **interior**. Pel lema de Fermat, $f'(c) = 0$. ■

10.5. Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Demostració. Restem de f la recta secant que uneix els extrems:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a)$$

g és contínua en $[a, b]$, derivable en (a, b) i $g(a) = 0 = g(b)$. Per Rolle, existeix c amb $g'(c) = 0$, és a dir,

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$ ■

Conseqüència (la més usada). Si $f'(x) > 0$ en un interval, f és creixent: per a $x_1 < x_2$, $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. Igualment, si $f'(x) = 0$ en tot l'interval, f és constant.

10.6. Teorema de Cauchy

Teorema: si f, g són contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), existeix c amb $f'(c)\big(g(b) - g(a)\big) = g'(c)\big(f(b) - f(a)\big)$.

Demostració. Definim $h(x) = f(x)\big(g(b) - g(a)\big) - g(x)\big(f(b) - f(a)\big)$. Es comprova que $h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b)$. Per Rolle, $h'(c) = 0$ per a algun c, que és exactament la igualtat enunciada. ■

Aquest teorema és la base de la regla de l'Hôpital.

10.7. Exemple d'aplicació d'una demostració

Demostra que $x^3 + x - 1 = 0$ té una única arrel real.

- *Existència:* $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua, $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$; per **Bolzano** hi ha una arrel a $(0, 1)$.
- *Unicitat:* si hi hagués dues arrels $a < b$, com que $f(a) = f(b) = 0$, per **Rolle** existiria c amb $f'(c) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ sempre: contradicció. Per tant, l'arrel és única.

11. Complement: derivabilitat i continuïtat

Teorema: Si una funció f és derivable en $x = a$, aleshores és contínua en $x = a$.

Demostració. Per a $x \neq a$ escrivim $f(x) - f(a) = \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}\,(x - a)$. Prenent el límit quan $x \to a$,

$$\lim_{x \to a} \big[f(x) - f(a)\big] = f'(a) \cdot 0 = 0 \implies \lim_{x \to a} f(x) = f(a). \blacksquare$$

El recíproc és fals: $f(x) = |x|$ és contínua en $x = 0$ però no és derivable. Per tant, "derivable $\Rightarrow$ contínua", però "contínua $\not\Rightarrow$ derivable".

12. Complement: aplicació dels teoremes en problemes

Els teoremes d'aquest tema se solen aplicar per demostrar l'existència o la unicitat de solucions d'una equació.

Exemple 1 (Bolzano): Demostrem que $x^3 + x - 1 = 0$ té alguna solució a $(0, 1)$. La funció $f(x) = x^3 + x - 1$ és contínua a $[0, 1]$, amb $f(0) = -1 < 0$ i $f(1) = 1 > 0$. Pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 1)$ amb $f(c) = 0$.

Exemple 2 (unicitat amb Rolle): Demostrem que aquesta solució és única. Si f tingués dues arrels $c_1 < c_2$, pel teorema de Rolle existiria $d \in (c_1, c_2)$ amb $f'(d) = 0$. Però $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ per a tot x: contradicció. Per tant l'arrel és única.

Exemple 3 (valors intermedis): La funció $f(x) = x^2$ pren, a $[0, 3]$, tots els valors compresos entre $f(0) = 0$ i $f(3) = 9$; en particular $f(c) = 5$ per a $c = \sqrt{5} \in (0, 3)$.

Exemple 4 (Lagrange): Demostrem que $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ per a tot a, b. Pel teorema del valor mitjà aplicat a $f(x) = \sin x$, existeix c entre a i b amb $\sin b - \sin a = \cos c\,(b - a)$, i com que $|\cos c| \leq 1$ s'obté la desigualtat.

Exemple 5 (Weierstrass): La funció $f(x) = \dfrac{1}{x}$ és contínua a $(0, 1]$ però no té màxim absolut: el teorema de Weierstrass exigeix un interval **tancat i fitat**.

13. Complement: funcions a trossos amb paràmetres

Per determinar paràmetres, s'imposen les condicions de continuïtat i, si cal, de derivabilitat en els punts de canvi.

Exemple: Trobem a i b perquè $f(x) = \begin{cases} x^2 + a\,x & x \leq 1 \\ 3x + b & x > 1 \end{cases}$ sigui derivable en $x = 1$.

- Continuïtat: $f(1^-) = 1 + a$ i $f(1^+) = 3 + b$. Cal $1 + a = 3 + b$.
- Derivabilitat: $f'(1^-) = 2 + a$ i $f'(1^+) = 3$. Cal $2 + a = 3$, és a dir, $a = 1$.

De la primera, $b = a - 2 = -1$. Per tant $a = 1$ i $b = -1$.

Exemple (valor absolut): $f(x) = |x^2 - 1|$ es pot escriure a trossos: $f(x) = x^2 - 1$ si $|x| \geq 1$ i $f(x) = 1 - x^2$ si $|x| < 1$. És contínua a tot $\mathbb{R}$, però no és derivable en $x = \pm 1$: allà $f'(1^-) = -2$ i $f'(1^+) = 2$ (punts angulosos).

Tema 3: Aplicacions de la derivada

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Característiques d'una funció

1.1. Domini i recorregut

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen per imatge un nombre real constitueixen el **domini** de la funció, expressat com D_f. El conjunt de totes les imatges reals de la funció és el **recorregut** o **rang** de la funció.

Funció	Domini (D_f)
Polinòmica $P(x)$	$\mathbb{R}$
Racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n parell	$\mathbb{R} - \{x : P(x) < 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n imparell	$\mathbb{R}$
Logarítmica $\log(f(x))$	$\mathbb{R} - \{x : f(x) \leq 0\}$
Exponencial $e^{f(x)}$	$D(f)$

Taula 1: domini de les principals famílies de funcions.

1.2. Simetries

- Una funció és **parella** si $f(-x) = f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte a l'eix d'ordenades.
- Una funció és **imparella** si $f(-x) = -f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte de l'origen.

1.3. Punts de tall amb els eixos de coordenades

- Tall amb l'eix X $(-, 0)$: quan $f(x) = 0$.
- Tall amb l'eix Y $(0, -)$: quan $x = 0$, és a dir, $f(0)$.

2. Asímptotes

Definim una **asímptota** com aquella recta límit de les rectes tangents a la gràfica de la funció quan el punt de tangència tendeix a infinit. La distància entre l'asímptota i la gràfica de la funció tendeix a zero. Hi ha tres tipus d'asímptotes:

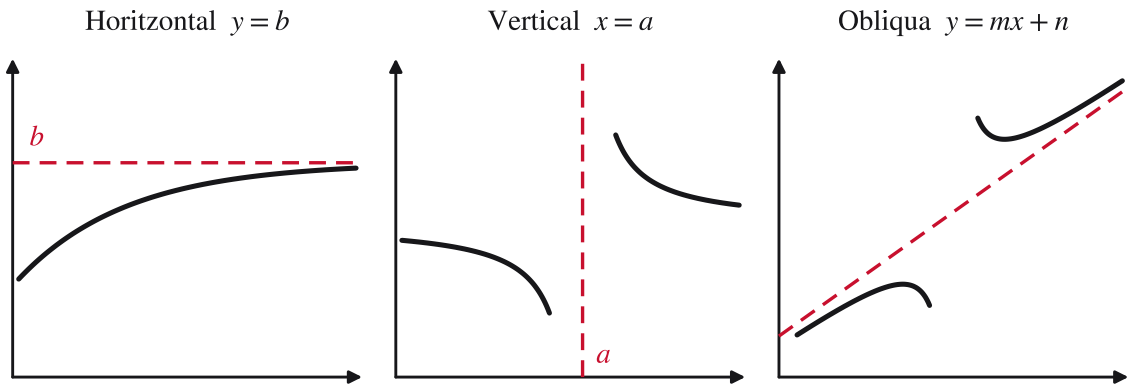


Figura 16: Els tres tipus d'asímptotes: horitzontal ($y = b$), vertical ($x = a$) i obliqua ($y = mx + n$).

2.1. Asímptota vertical

Si $f(x)$ té una discontinuïtat asimptòtica en el punt $x = a$, la recta $x = a$ és una asímptota vertical de la funció:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

2.2. Asímptota horitzontal

Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$, la recta $y = b$ és una asímptota horitzontal. En funcions racionals $P(x)/Q(x)$:

- Si $\text{gr}(P) > \text{gr}(Q)$: no hi ha asímptota horitzontal.
- Si $\text{gr}(P) = \text{gr}(Q)$: $y = \dfrac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ és l'A.H.
- Si $\text{gr}(P) < \text{gr}(Q)$: $y = 0$ és l'asímptota horitzontal.

2.3. Asímptota obliqua

L'asímptota obliqua té la forma $y = mx + n$, on:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x \to \pm\infty} \big[f(x) - mx\big]$$

En funcions racionals, existeix asímptota obliqua quan el grau del numerador supera en exactament 1 el grau del denominador (per exemple, $\dfrac{x^2+1}{x+3}$, graus 2 i 1).

3. Optimització

Els problemes d'**optimització** són aquells en els quals es busca el valor que fa màxima o mínima una determinada funció que correspon a la matematització d'una situació pràctica.

Per analitzar una funció, s'utilitza el signe de la derivada primera $f'(x)$ sobre la recta real, identificant els punts clau (zeros de f') i determinant si corresponen a màxims, mínims o punts d'inflexió de tangent horitzontal.

4. Complement: optimització — mètode i exemples

4.1. Mètode general

1. Identificar la quantitat a maximitzar o minimitzar i expressar-la com a funció $f(x)$.
2. Determinar el domini de f: restriccions físiques o geomètriques del problema.
3. Derivar $f'(x)$ i resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els **punts crítics**.
4. Classificar cada punt crític:
   - Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ mínim local.
   - Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ màxim local.
   - Comparar també els valors als extrems del domini.
5. Respondre amb les unitats correctes.

4.2. Exemple 1 — Àrea màxima d'un rectangle

Un agricultor té 80 m de tanca per delimitar un rectangle. Quines dimensions fan l'àrea màxima?

Sigui x l'amplada i y l'alçada. Restricció: $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$.

$$A(x) = x\,(40 - x) = 40x - x^2, \qquad x \in (0, 40)$$

$$A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$$

$A''(x) = -2 < 0 \Rightarrow$ màxim. $A(20) = 20 \cdot 20 = 400$ m^2.

La forma òptima és un **quadrat de** 20×20 **m**.

4.3. Exemple 2 — Volum màxim d'una caixa

D'una làmina quadrada de costat 12 cm es retallen quadrats iguals de costat x als quatre cantons i es plega. Quina x maximitza el volum?

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2, \qquad x \in (0, 6)$$

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)\big[(12 - 2x) - 4x\big] = (12 - 2x)(12 - 6x)$$

$V'(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ (extrem) o $x = 2$.

$V(2) = 2 \cdot (8)^2 = 128$ cm$^3 \Rightarrow$ **màxim**.

4.4. Exemple 3 — Cost mínim: una llauna cilíndrica

Es vol fabricar una llauna cilíndrica d'un litre (1000 cm^3). Quines dimensions minimitzen el material (àrea total)?

Radi r i alçada h. Restricció del volum: $\pi r^2 h = 1000 \Rightarrow h = \dfrac{1000}{\pi r^2}$.

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}, \qquad r > 0$$

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \;\Rightarrow\; r^3 = \frac{500}{\pi} \;\Rightarrow\; r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \approx 5{,}42 \text{ cm}$$

$A''(r) = 4\pi + \dfrac{4000}{r^3} > 0 \Rightarrow$ **mínim**. Llavors $h = \dfrac{1000}{\pi r^2} \approx 10{,}84$ cm, és a dir, $h = 2r$: la llauna òptima té l'alçada igual al diàmetre.

5. Complement: estudi i representació gràfica d'una funció

Representar una funció significa reunir tota la informació anterior en un dibuix. El **mètode** és sempre el mateix:

1. **Domini** de f (quocients, arrels, logaritmes).
2. **Simetries:** parella si $f(-x) = f(x)$ (simètrica respecte de l'eix OY); imparella si $f(-x) = -f(x)$ (simètrica respecte de l'origen).
3. **Punts de tall:** amb l'eix OY, $f(0)$; amb l'eix OX, $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (punts fora del domini), horitzontals i obliqües (límits a $\pm\infty$).
5. **Monotonia i extrems:** signe de f'; punts crítics $f'(x) = 0$.
6. **Curvatura i inflexions:** signe de f''; punts on $f''(x) = 0$.
7. **Taula de valors** amb tots els punts singulars, i dibuix de la gràfica amb una corba suau.

5.1. Exemple 1 — Un polinomi: $f(x) = x^3 - 3x$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Simetria:** $f(-x) = -f(x)$, imparella.
- **Talls:** $f(0) = 0$; $x^3 - 3x = x(x^2 - 3) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = \pm\sqrt{3}$.
- **Asímptotes:** cap (és un polinomi).
- **Monotonia:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, s'anul·la en $x = \pm 1$.

Interval	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$+$
f	creix	decreix	creix

Màxim relatiu $(-1,\ 2)$ i mínim relatiu $(1,\ -2)$.

- **Curvatura:** $f''(x) = 6x$: còncava ($\cap$) per a $x < 0$, convexa ($\cup$) per a $x > 0$. Inflexió en $(0,\ 0)$.

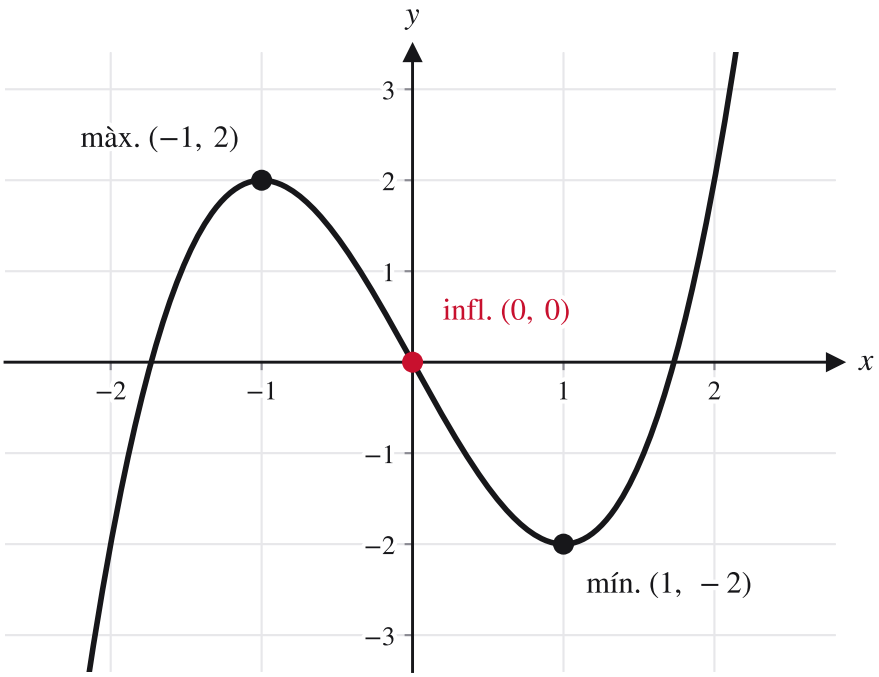


Figura 17: Gràfica de $f(x) = x^3 - 3x$ amb el màxim, el mínim i el punt d'inflexió.

5.2. Exemple 2 — Una funció racional: $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

- **Domini:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. **Simetria:** cap.
- **Talls:** $f(0) = 0$ i $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ (només l'origen).
- **Asímptota vertical:** $x = 1$. $\lim\limits_{x \to 1^+} f = +\infty$ i $\lim\limits_{x \to 1^-} f = -\infty$.
- **Asímptota obliqua:** $m = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x} = 1$ i $n = \lim\limits_{x \to \infty} \left(\dfrac{x^2}{x-1} - x \right) = \lim \dfrac{x}{x-1} = 1$. Per tant $y = x + 1$.
- **Monotonia:** $f'(x) = \dfrac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

Interval	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, +\infty)$
Signe de f'	$+$	$-$	$-$	$+$
f	creix	decreix	decreix	creix

Màxim relatiu (0, 0) i mínim relatiu (2, 4).

- **Curvatura:** $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: còncava per a $x < 1$ i convexa per a $x > 1$. No hi ha punts d'inflexió ($f'' \neq 0$ sempre).

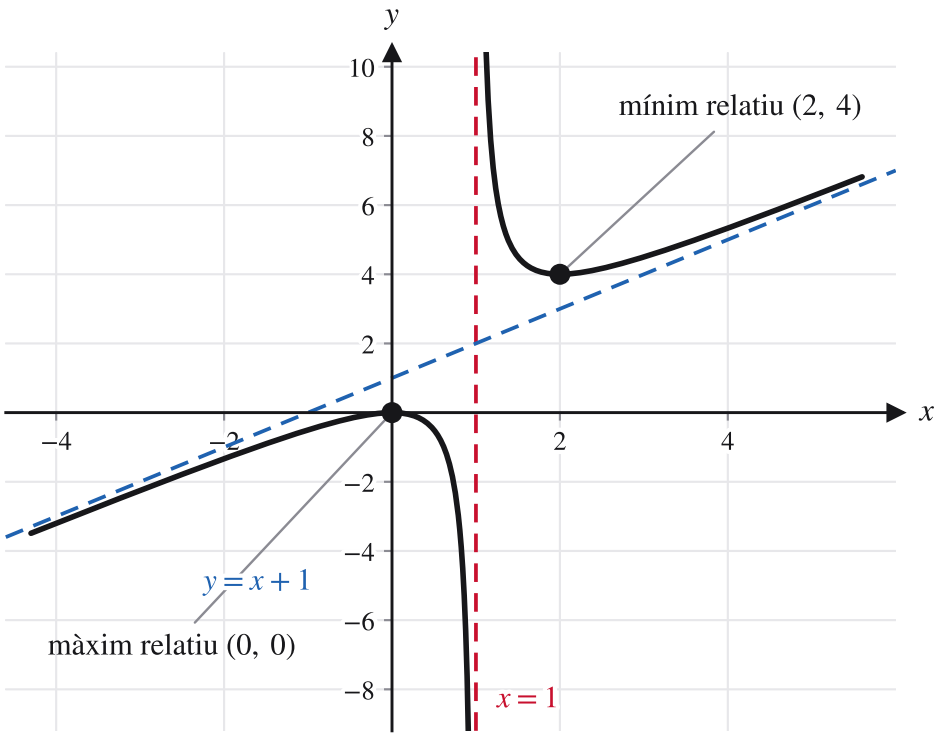


Figura 18: Gràfica de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$ amb l'asímptota vertical $x = 1$ (vermell) i l'obliqua $y = x + 1$ (blau).

5.3. Exemple 3 — Amb exponencial: $f(x) = x\,e^{-x}$

- **Domini:** $\mathbb{R}$. **Talls:** $f(0) = 0$ i $x\,e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 0$.
- **Límits:** $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ (l'exponencial guanya): asímptota horitzontal $y = 0$. Per a $x \to -\infty$, $f \to -\infty$ sense asímptota.
- **Monotonia:** $f'(x) = e^{-x}(1-x)$, s'anul·la en $x = 1$. Creix per a $x < 1$ i decreix per a $x > 1$: màxim en $\left(1, \dfrac{1}{e}\right)$.
- **Curvatura:** $f''(x) = e^{-x}(x-2)$: còncava per a $x < 2$, convexa per a $x > 2$. Inflexió en $\left(2, \dfrac{2}{e^2}\right)$.

6. Complement: esquema per a l'estudi complet d'una funció

Per representar una funció $y = f(x)$ s'aconsella seguir sempre aquest ordre:

1. **Domini** i, si cal, recorregut.
2. **Simetries:** parella ($f(-x) = f(x)$), imparella ($f(-x) = -f(x)$) i periodicitat.
3. **Punts de tall** amb els eixos: $f(0)$ i les solucions de $f(x) = 0$.
4. **Asímptotes:** verticals (en els punts on el límit és infinit), horitzontals i obliqües.
5. **Primera derivada:** signe de f', intervals de creixement i decreixement, extrems relatius.

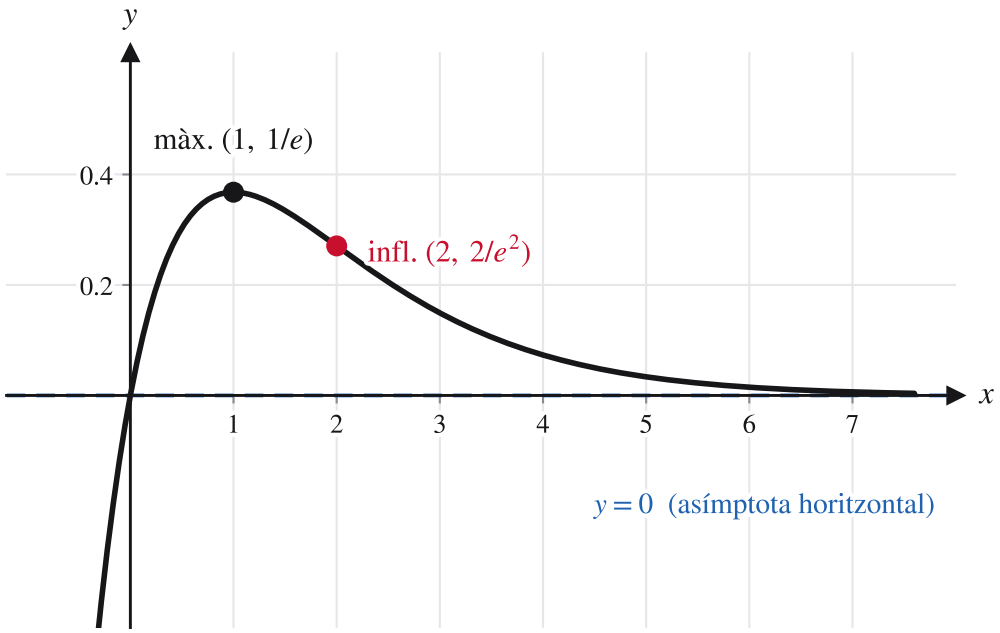


Figura 19: Gràfica de $f(x) = x\,e^{-x}$: màxim en $x = 1$, inflexió en $x = 2$ i asímptota horitzontal $y = 0$ cap a $+\infty$.

6. **Segona derivada:** signe de f'', intervals de concavitat i punts d'inflexió.
7. **Taula resum** amb tots els punts notables i **gràfica** final.

7. Complement: més problemes d'optimització

Exemple 4 — Punt d'una corba més proper a un punt donat: Trobem el punt de la paràbola $y = x^2$ més proper a $A = \left(0, \frac{3}{2}\right)$. Es minimitza el quadrat de la distància (el mateix punt minimitza la distància i s'evita l'arrel):

$$d^2(x) = x^2 + \left(x^2 - \frac{3}{2}\right)^2 = x^4 - 2x^2 + \frac{9}{4}.$$

Aleshores $(d^2)' = 4x^3 - 4x = 4x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1$. Com que $d^2(0) = \frac{9}{4}$ i $d^2(\pm 1) = \frac{5}{4}$, els mínims són els punts $(\pm 1, 1)$, a distància $d = \dfrac{\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}12$. ($x = 0$ és un màxim relatiu.)

Exemple 5 — Plantilla amb talls: Per construir la caixa de l'exemple 2 es retallen quadrats de costat x a les quatre cantonades de la làmina de 12 cm. La figura mostra la plantilla i la caixa resultant.

Exemple 6 — Rectangle inscrit en una semicircumferència: Quin és el rectangle d'àrea màxima inscrit en una semicircumferència de radi R? Si el vèrtex és $(x, \sqrt{R^2 - x^2})$, l'àrea és $A(x) = 2x\sqrt{R^2 - x^2}$. Derivant, $A'(x) = \dfrac{2(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2 - x^2}} = 0 \Rightarrow x = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$. Les dimensions són $R\sqrt{2} \times \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ i l'àrea màxima val R^2.

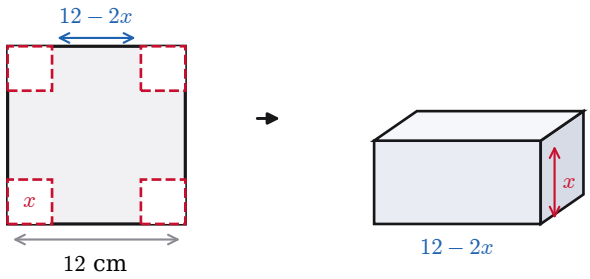


Figura 20: Plantilla de la caixa: es retallen quatre quadrats de costat x i es pleguen els laterals. Base $(12-2x)\times(12-2x)$ i alçada x.

8. Complement: un altre estudi de funció — $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$

- **Domini:** $(0,+\infty)$. No té simetria.
- **Talls:** amb OX en $\ln x=0\Rightarrow x=1$, punt $(1,0)$. No talla OY.
- **Asímptotes:** $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty$: vertical $x=0$. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ (Hôpital): horitzontal $y=0$ (per la dreta).
- **Primera derivada:** $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$. S'anul·la en $x=e$; $f'>0$ si $x<e$ i $f'<0$ si $x>e$. Màxim relatiu (i absolut) en $\left(e,\frac{1}{e}\right)\approx(2{,}72;\,0{,}37)$.
- **Segona derivada:** $f''(x)=\dfrac{2\ln x-3}{x^3}$. S'anul·la en $x=e^{3/2}\approx 4{,}48$: $f''<0$ abans (convexa $\cap$) i $f''>0$ després (còncava $\cup$). Inflexió en $\left(e^{3/2},\frac{3}{2}e^{-3/2}\right)\approx(4{,}48;\,0{,}33)$.

x	$(0,e)$	e	$(e,e^{3/2})$	$e^{3/2}$	$(e^{3/2},\infty)$
f'	$+$	0	$-$	$-$	$-$
f''	$-$	$-$	$-$	0	$+$
f	creix, $\cap$	màxim	decreix, $\cap$	inflexió	decreix, $\cup$

Taula 2: estudi dels signes de f' i f'' per a $f(x)=\ln x/x$.

Tema 4: Primitives

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. Primitiva d'una funció

Definició: La funció $F(x)$ és una **primitiva** de la funció $f(x)$ si es verifica $F'(x) = f(x)$.

Observació: si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, llavors $F(x) + C$ (on $C \in \mathbb{R}$ és una constant arbitrària) també ho és. Per tant, cada funció té infinites primitives, totes diferint en una constant.

2. Integral indefinida

Recordem la notació de Leibniz per a la derivada:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

La operació inversa a la derivació s'anomena **integració**. Si $F'(x) = f(x)$, escrivim:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

El símbol $\int$ s'anomena integral, la funció $f(x)$ és l'**integrand** i C és la **constant d'integració**. L'expressió $\int f(x)\,dx$ s'anomena **integral indefinida** de $f(x)$.

3. Primitives immediates

A continuació es presenten les primitives immediates més usuals i les seves versions quasi-immediates (aplicant la regla de la cadena a l'inrevés):

4. Primitives i operacions amb funcions

Propietat (Linealitat de la integral): La integral és un operador lineal:

- $\int \big[f(x) + g(x)\big]dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
- $\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$

Immediates	Quasi-immediates (amb funcions)
$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$ *(se suma 1 a l'exponent i es divideix pel mateix)*	$\int f^n(x)\,f'(x)\,dx = \dfrac{f^{n+1}(x)}{n+1} + k$
$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln\lvert f(x)\rvert + k$
$\int e^x\,dx = e^x + k$ *(es queda igual)*	$\int e^{f(x)} f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k$
$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + k$	$\int a^{f(x)} f'(x)\,dx = \dfrac{a^{f(x)}}{\ln a} + k$
$\int \sin x\,dx = -\cos x + k$	$\int \sin(f(x))\,f'(x)\,dx = -\cos(f(x)) + k$
$\int \cos x\,dx = \sin x + k$	$\int \cos(f(x))\,f'(x)\,dx = \sin(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1+\tan^2 x)\,dx = \tan x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}\,dx = \tan(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = \int (1+\cot^2 x)\,dx = -\cot x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sin^2(f(x))}\,dx = -\cot(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}\,dx = \arcsin(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,dx = \arctan(f(x)) + k$

5. Integració per parts

La integració per parts és útil quan l'integrand és el producte de dues funcions de diferent naturalesa (per exemple, un polinomi i una exponencial, o un polinomi i un logaritme):

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

que prové de la regla de la derivada d'un producte: $d(u \cdot v) = u\,dv + v\,du$.

Observació: per triar u i dv, una regla pràctica és la prioritat **LIATE**: **L**ogarítmiques, **I**nverses trigonomètriques, **A**lgebraiques (polinomis), **T**rigonomètriques, **E**xponencials. Es tria com a u la funció que apareix primer a la llista.

6. Integració per canvi de variable

El canvi de variable permet simplificar integrals substituint la variable x per una nova variable t mitjançant $x = u(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u'(t) \;\Rightarrow\; dx = u'(t)\,dt$$

$$\int f(x)\,dx = \int f\big(u(t)\big) \cdot u'(t)\,dt$$

Un cop calculada la integral en termes de t, cal desfer el canvi per expressar el resultat en termes de x.

7. Integració de funcions racionals

Per integrar una funció racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, es procedeix de la manera següent:

1. Si el grau de P és $\geq$ el grau de Q, es divideix i s'obté:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int c(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

on $c(x)$ és el quocient (un polinomi) i $R(x)$ és el residu de la divisió, amb $\mathrm{gr}(R) < \mathrm{gr}(Q)$.

1. La fracció pròpia $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ es descompon en fraccions parcials segons les arrels de $Q(x)$.
2. Cada fracció parcial s'integra de manera immediata.

8. Complement: com triar el mètode d'integració

Davant d'una integral, primer s'intenta **simplificar** (expandir potències, dividir, usar identitats) i després es tria la tècnica segons la forma de l'integrand:

Forma de l'integrand	Tècnica
Ja és una derivada coneguda, o $\dfrac{f'}{f}$, o $f' \cdot f^n$	Primitiva immediata o quasi-immediata
Producte d'un polinomi per e^x, $\sin x$ o $\cos x$; o bé $\ln x$, $\arctan x$	Integració **per parts**
Conté una arrel o una exponencial i es pot substituir una expressió per t	**Canvi de variable**
Quocient de polinomis	**Fraccions simples** (si el grau del numerador és $\geq$ el del denominador, dividir primer)
$\sin^2 x$, $\cos^2 x$	Identitats $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$

8.1. Integració per parts: regla pràctica

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Per triar u es pot seguir l'ordre **ALPES**: *Arc* (arcsin, arctan), *Logaritme*, *Polinomi*, *Exponencial*, *Sinus/cosinus*. La funció que apareix **abans** a la llista es pren com a u (es deriva) i l'altra com a dv (es integra).

Exemple 1: $\displaystyle\int x\,e^x\,dx$: $u = x,\ dv = e^x dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$.

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)\,e^x + C$$

Exemple 2: $\displaystyle\int \ln x\,dx$: $u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$.

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C$$

Exemple 3: $\int x^2 e^x\,dx$: cal aplicar parts **dues vegades**.

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2\int x e^x dx = x^2 e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2 - 2x + 2)\,e^x + C$$

Exemple 4 (cíclica): $I = \int e^x \cos x\,dx$. Aplicant parts dues vegades reapareix I:

$$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x\,dx = e^x \cos x + e^x \sin x - I \;\Rightarrow\; I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C$$

8.2. Canvi de variable

Exemple 5: $\int \dfrac{dx}{1+\sqrt{x}}$. Es pren $t = \sqrt{x}$, és a dir, $x = t^2$ i $dx = 2t\,dt$:

$$\int \frac{2t}{1+t}\,dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2t - 2\ln|1+t| + C = 2\sqrt{x} - 2\ln\left(1+\sqrt{x}\right) + C$$

Exemple 6 (quasi-immediata): $\int \cos x\,\sin^2 x\,dx$: com que $(\sin x)' = \cos x$, és de la forma $\int f' f^2$:

$$\int \cos x\,\sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

Exemple 7: $\int \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx$ és de la forma $\int \frac{f'}{f}$:

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \ln\left(x^2+1\right) + C$$

8.3. Fraccions simples

Exemple 8: $\int \dfrac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx$. Es descompon:

$$\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} \;\Rightarrow\; 3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$$

Per a $x = 1$: $8 = 4A \Rightarrow A = 2$. Per a $x = -3$: $-4 = -4B \Rightarrow B = 1$. Llavors

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx = 2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$$

Exemple 9: $\int \dfrac{dx}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + C$ (descomponent $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$).

8.4. Identitats trigonomètriques

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

Comprovació: sempre es pot verificar una primitiva **derivant el resultat**: ha de donar l'integrand.

9. Complement: família de primitives i problemes de valor inicial

Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, totes les altres són $F(x)+C$: **corbes paral·leles per translació vertical**, amb la mateixa pendent en cada valor de x.

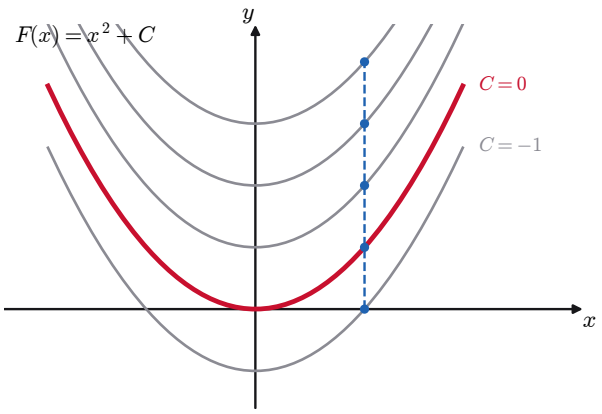


Figura 21: Les primitives de $f(x)=2x$ són les paràboles $F(x)=x^2+C$: totes tenen el mateix pendent per a cada x i només difereixen en una translació vertical.

Per triar una primitiva concreta cal una condició addicional (**problema de valor inicial**).

Exemple: Trobem la primitiva de $f(x) = 2x+3$ que passa pel punt $(1,5)$. Una primitiva qualsevol és $F(x) = x^2+3x+C$. La condició $F(1)=5$ dona $1+3+C=5 \Rightarrow C=1$, per tant $F(x)=x^2+3x+1$.

Exemple (mecànica): Si l'acceleració és $a(t) = 6t$ m/s^2, $v(0) = 2$ m/s i $s(0) = 1$ m: $v(t) = 3t^2+2$ i $s(t) = t^3+2t+1$.

10. Complement: integrals trigonomètriques

Per integrar potències de sinus i cosinus s'usen les identitats

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin x\cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

- $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$ i $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$.
- **Potència senar:** si una de les potències és senar, se separa un factor i es fa el canvi $t=\cos x$ o $t=\sin x$. Per exemple,

$$\int \sin^3 x\,dx = \int (1-\cos^2 x)\sin x\,dx \overset{t=\cos x}{=} -\int (1-t^2)\,dt = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

- $\displaystyle\int \sin x\cos x\,dx = \frac{\sin^2 x}{2} + C$ (quasi-immediata).

- $\displaystyle\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| + C$ i $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \tan x + C$.

11. Complement: integrals quasi-immediates resoltes

Es reconeix la derivada de la funció interior u i s'aplica la taula.

a) $\displaystyle\int x\,e^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^{x^2}\,2x\,dx = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$

b) $\displaystyle\int \frac{2x+1}{x^2+x+3}\,dx = \ln(x^2+x+3) + C$ (el numerador és la derivada del denominador).

c) $\displaystyle\int \cos(3x)\,dx = \frac{\sin(3x)}{3} + C.$

d) $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x| + C$ (amb $u = \ln x$).

e) $\displaystyle\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}\,dx = \arctan(e^x) + C$ (amb $u = e^x$).

f) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\sqrt{1-x^2} + C.$

g) $\displaystyle\int \frac{1}{x^2+4}\,dx = \frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2} + C.$

Comprovació: qualsevol primitiva es pot verificar derivant. Per a (b): $\big[\ln(x^2+x+3)\big]' = \dfrac{2x+1}{x^2+x+3}$.

Tema 5: La integral

Lucas Granado

4 de novembre de 2026

1. La integral definida

Definició: Donada una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$, s'anomena **integral definida** de $f(x)$ entre a i b el nombre

$$I = \int_a^b f(x)\,dx \tag{1}$$

on a és el límit inferior i b és el límit superior d'integració.

Geomètricament, si $f(x) \geq 0$ a $[a, b]$, la integral definida representa l'àrea de la regió compresa entre la corba $y = f(x)$, l'eix OX i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:

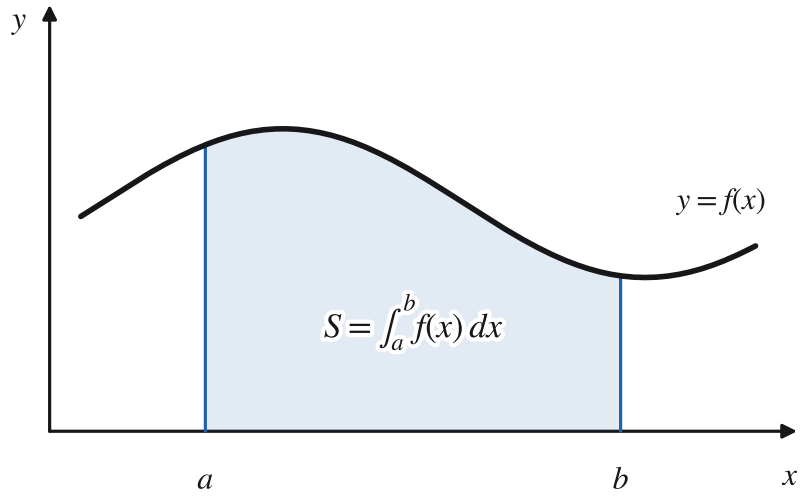


Figura 22: L'àrea S sota la corba $f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ és igual a $\int_a^b f(x)\,dx$.

2. La fórmula de Barrow. El càlcul integral

Propietat (Fórmula de Barrow): Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ a $[a, b]$, aleshores

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a) \tag{2}$$

La fórmula de Barrow connecta el càlcul de primitives (integral indefinida) amb el càlcul d'àrees (integral definida), i constitueix el **teorema fonamental del càlcul integral**.

3. Càlcul d'àrees

La integral definida és l'eina principal per calcular àrees de regions planes.

3.1. Àrea compresa entre la gràfica d'una funció i l'eix OX

Quan la funció talla l'eix OX en punts intermedis $c_1, c_2, \ldots$ dins de $[a, b]$, l'àrea total s'expressa com la suma del valor absolut de les integrals en cada subinterval:

$$A = \left| \int_a^{c_1} f(x)\,dx \right| + \left| \int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx \right| + \left| \int_{c_2}^{b} f(x)\,dx \right|$$

Observació: el valor absolut és necessari perquè la integral resulta negativa quan la funció és per sota de l'eix OX. Sense el valor absolut, les àrees positives i negatives es cancel·larien parcialment.

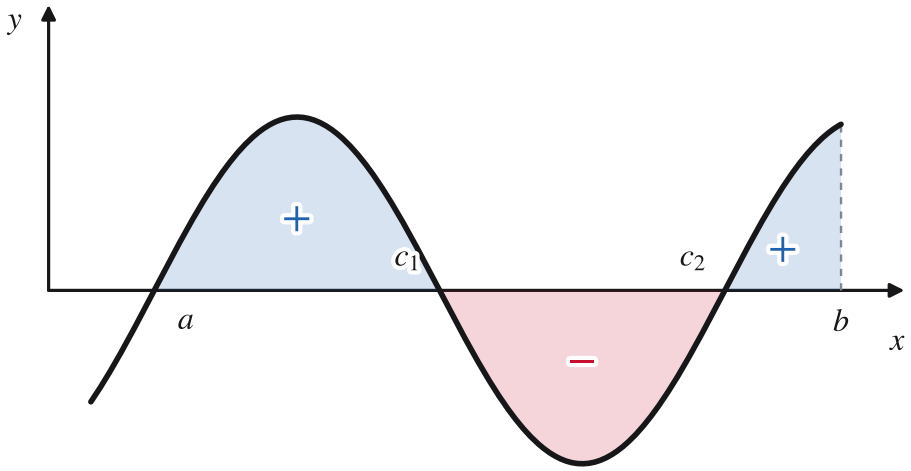


Figura 23: L'àrea total entre la corba i l'eix OX és la suma dels valors absoluts de cada integral parcial. La zona negativa (funció per sota de l'eix) s'ha de prendre en valor absolut.

3.2. Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions

Per calcular l'àrea de la regió compresa entre dues corbes $f(x)$ i $g(x)$ en l'interval $[a, b]$:

1. Es troben els punts d'intersecció resolent $f(x) = g(x)$; aquests donen els límits d'integració.
2. Es calcula la diferència entre la funció superior i la inferior:

$$A = \int_a^b \big[g(x) - f(x)\big]\,dx$$

on $g(x) \geq f(x)$ a tot l'interval $[a, b]$.

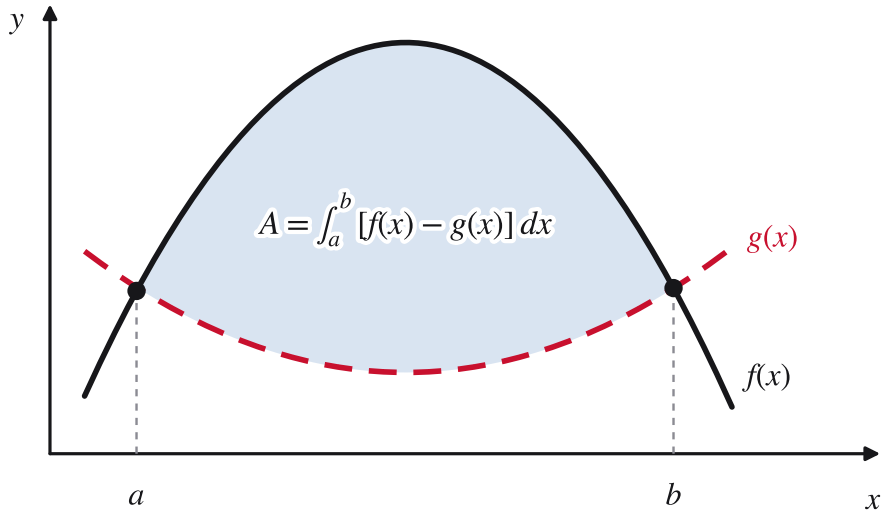


Figura 24: Àrea entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$ en $[a, b]$.

4. Complement: propietats de la integral definida

Les propietats següents són vàlides sempre que les funcions siguin integrables als intervals indicats:

Propietat	Expressió
Interval degenerat	$\displaystyle\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Inversió dels límits	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Linealitat (suma)	$\displaystyle\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Linealitat (escalar)	$\displaystyle\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$
Additivitat en intervals	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a < c < b$
Monotonia	Si $f(x) \le g(x)$ a $[a, b]$, llavors $\displaystyle\int_a^b f\,dx \le \int_a^b g\,dx$
Fita de la integral	$\displaystyle\left\lvert\int_a^b f(x)\,dx\right\rvert \le \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$

5. Complement: teorema fonamental del càlcul

Teorema fonamental del càlcul: si f és contínua en $[a, b]$, la funció "àrea acumulada"

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \tag{3}$$

és derivable i $F'(x) = f(x)$ per a tot $x \in (a, b)$.

És a dir, **integrar i derivar són operacions inverses**. Si la variable apareix en un límit d'integració que és una funció $u(x)$, s'aplica la regla de la cadena:

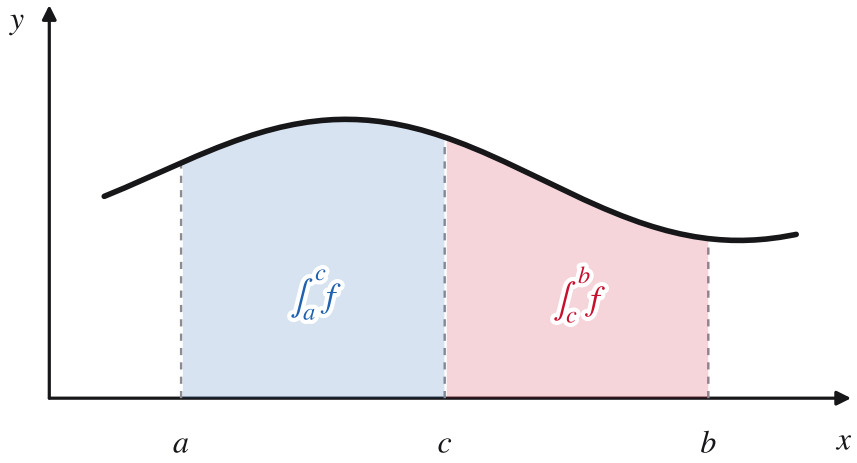


Figura 25: Propietat d'additivitat: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f\big(u(x)\big)\cdot u'(x)$$

Exemple 1: Si $G(x) = \displaystyle\int_0^{x^2} \sin t\,dt$, llavors $G'(x) = \sin(x^2)\cdot 2x$.

Exemple 2 (amb límits): $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\int_0^x \sin t\,dt$. És una indeterminació $\frac{0}{0}$; per Hôpital, el numerador es deriva amb el teorema fonamental:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

Exemple 3 (extrems): Si $F(x) = \displaystyle\int_0^x (t^2-4)\,dt$, els punts crítics surten de $F'(x) = x^2 - 4 = 0$, és a dir, $x = \pm 2$, sense calcular la integral.

6. Complement: mètode per calcular àrees

6.1. Mètode

1. **Fer un esquema** de les gràfiques (encara que sigui aproximat).
2. Trobar els **punts de tall** entre les corbes (o amb l'eix OX) resolent $f(x) = g(x)$: són els límits d'integració.
3. Veure **quina funció està per sobre** en cada tram. Si s'alternen, cal dividir en trams.
4. Calcular $S = \displaystyle\int_a^b \big(f_{\text{superior}} - f_{\text{inferior}}\big)\,dx$ en cada tram i sumar.
5. L'àrea és sempre **positiva**. *Pregunta clàssica:* $\displaystyle\int_0^{2\pi} \sin x\,dx = 0$, però l'àrea entre $\sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$ és $2\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 4$.

6.2. Exemple 1 — Entre una paràbola i una recta

Àrea limitada per $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$.

- **Punts de tall:** $x^2 = 2x \Rightarrow x(x-2) = 0 \Rightarrow x = 0,\ x = 2$.
- En $(0, 2)$, per exemple $x = 1$: $g(1) = 2 > f(1) = 1$, així que la recta és la superior.

$$S = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \text{u}^2$$

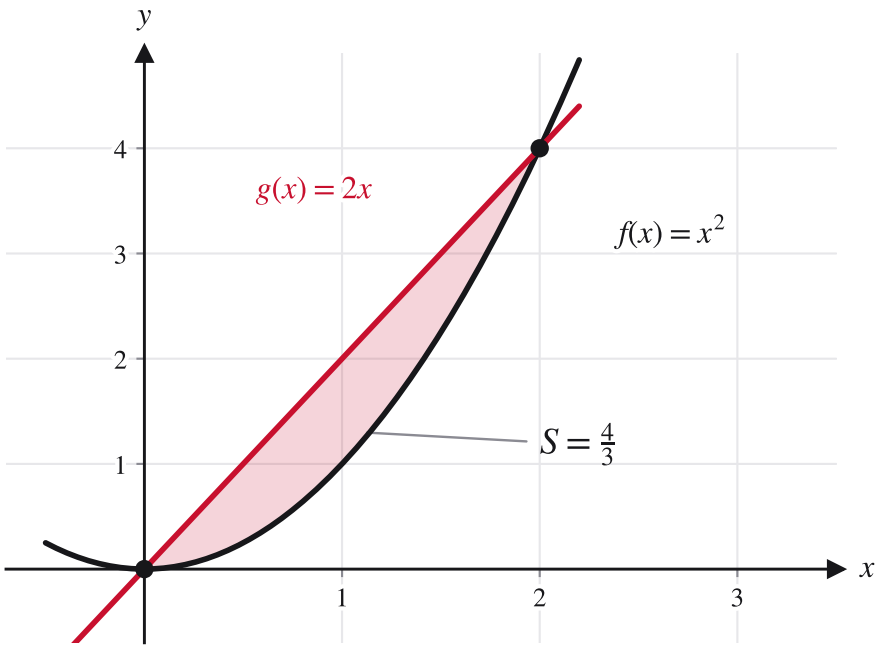


Figura 26: L'àrea tancada entre $f(x) = x^2$ i $g(x) = 2x$ val $\frac{4}{3}$.

6.3. Exemple 2 — Les gràfiques es creuen: $y = x^3$ i $y = x$

- **Talls:** $x^3 = x \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 0,\ 1$.
- En $(-1, 0)$: $x^3 > x$ (per exemple, $x = -0{,}5$: $-0{,}125 > -0{,}5$). En $(0, 1)$: $x > x^3$.

$$S_1 = \int_{-1}^{0} (x^3 - x)\,dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^{0} = \frac{1}{4}, \qquad S_2 = \int_0^1 (x - x^3)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{1}{2}\ \text{u}^2$$

Si es calculés $\int_{-1}^{1}(x - x^3)\,dx$ *d'un sol cop, donaria* 0 *per simetria: per això cal dividir en trams.*

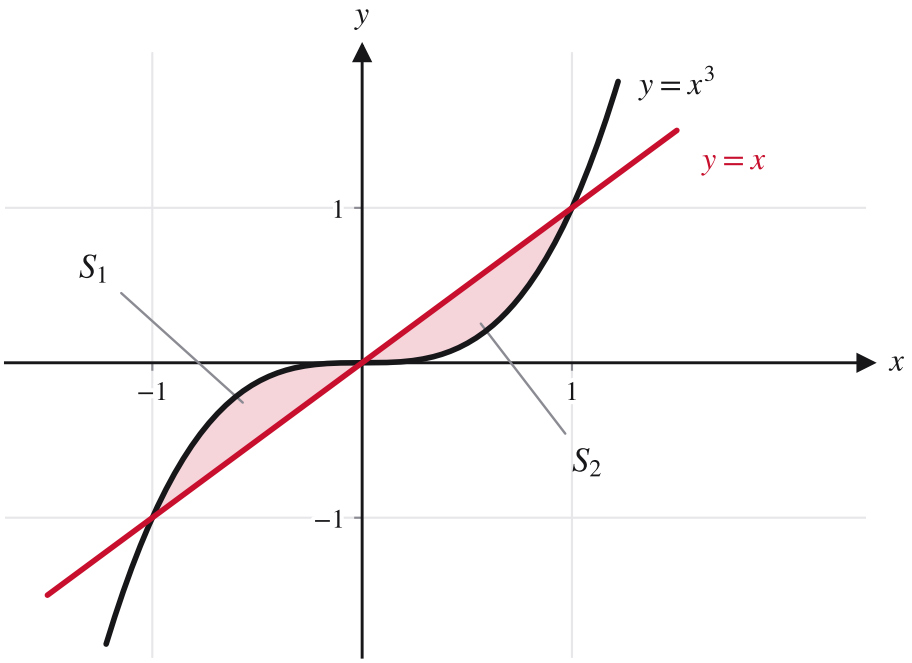


Figura 27: Àrea entre $y = x^3$ i $y = x$: dos trams iguals, S_1 i S_2, amb la funció superior diferent en cada un.

7. Complement: demostracions del teorema fonamental i de la regla de Barrow

7.1. Teorema fonamental del càlcul

Teorema: si f és contínua en $[a, b]$, la funció $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ és derivable i $F'(x) = f(x)$.

Demostració. Per a $h > 0$ petit, per la propietat d'additivitat de la integral,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt$$

Com que f és contínua en $[x, x+h]$, per Weierstrass té un mínim m_h i un màxim M_h en aquest interval, i l'àrea es pot acotar:

$$m_h \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,dt \leq M_h$$

Quan $h \to 0$, per continuïtat, $m_h \to f(x)$ i $M_h \to f(x)$. Pel teorema de l'entrepà, el quocient tendeix a $f(x)$, és a dir, $F'(x) = f(x)$. (Per a $h < 0$ es fa igual.) ■

7.2. Regla de Barrow

Regla de Barrow: si f és contínua en $[a, b]$ i G és una primitiva qualsevol de f, llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = G(b) - G(a) \tag{4}$$

Demostració. Siguin $F(x) = \int_a^x f$ i G una primitiva. Com que $F' = f = G'$, la funció $F - G$ té derivada zero en tot l'interval i, per la conseqüència del teorema del valor mitjà, és constant: $F(x) = G(x) + C$.

Com que $F(a) = 0$, resulta $C = -G(a)$. Llavors

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) = G(b) - G(a). \blacksquare$$

Per què importa: és el que permet calcular àrees amb primitives sense haver de fer límits de sumes de Riemann.

8. Complement: sumes de Riemann i definició de la integral definida

Per definir l'àrea sota una corba es divideix $[a, b]$ en n subintervals i s'aproxima amb rectangles. La **suma inferior** s_n usa el mínim de f en cada subinterval i la **suma superior** S_n el màxim.

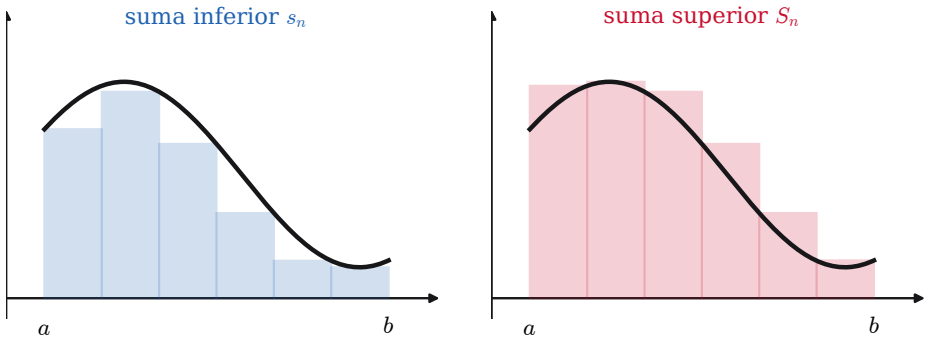


Figura 28: Sumes de Riemann de f en $[a, b]$ amb $n = 6$ subintervals: la suma inferior s_n (esquerra) i la superior S_n (dreta) emmarquen l'àrea.

Definició: Si f és contínua en $[a, b]$, les sumes inferiors i superiors tenen el mateix límit quan $n \to \infty$, i aquest límit és la **integral definida**:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x, \qquad \Delta x = \frac{b-a}{n}. \tag{5}$$

Exemple: Calculem $\int_0^1 x^2 dx$ pel límit de sumes. Amb $x_i = \dfrac{i}{n}$ i $\Delta x = \dfrac{1}{n}$,

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i^2}{n^2} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{3}.$$

El mateix resultat s'obté amb Barrow: $\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_0^1 = \dfrac{1}{3}$.

9. Complement: teorema del valor mitjà del càlcul integral

Teorema (del valor mitjà del càlcul integral): Si f és contínua en $[a,b]$, existeix almenys un punt $c \in [a,b]$ tal que

$$\int_a^b f(x)\,dx = f(c)\,(b-a). \tag{6}$$

El nombre $f(c) = \dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ s'anomena **valor mitjà** de f en $[a,b]$: l'alçada d'un rectangle de base $b-a$ amb la mateixa àrea que la regió sota la corba.

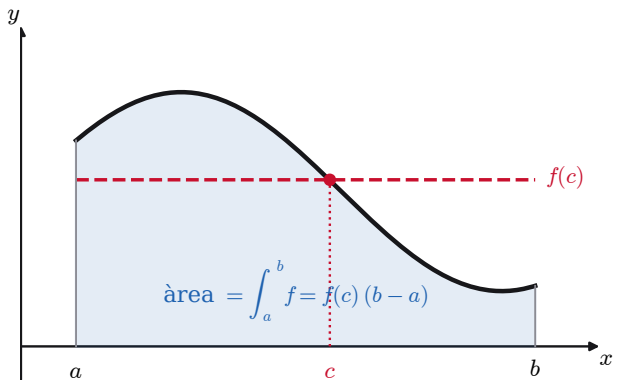


Figura 29: Teorema del valor mitjà del càlcul integral: l'àrea sota f coincideix amb la del rectangle d'alçada $f(c)$ i base $b-a$.

Demostració. Per Weierstrass, f té mínim m i màxim M en $[a,b]$. Aleshores $m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a)$, així que $\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ és un valor entre m i M; pel teorema dels valors intermedis, f el pren en algun punt c. ■

Exemple: Per a $f(x) = x^2$ en $[0,3]$: $\int_0^3 x^2 dx = 9$, el valor mitjà és $\dfrac{9}{3} = 3$ i s'assoleix en $c = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

10. Complement: volum d'un cos de revolució

Si la regió sota $y = f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ gira al voltant de l'eix OX, es genera un cos de revolució. Cada secció perpendicular a l'eix és un cercle de radi $f(x)$, amb àrea $\pi f(x)^2$; sumant-les s'obté

$$V = \pi \int_a^b \big[f(x)\big]^2 dx.$$

Exemples:

a) *Con:* $y = x$ entre 0 i 3. $V = \pi \displaystyle\int_0^3 x^2 dx = \pi \cdot 9 = 9\pi$ (coincideix amb $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ per a $r = h = 3$).

b) *Paraboloide:* $y = \sqrt{x}$ entre 0 i 4. $V = \pi \displaystyle\int_0^4 x\,dx = \pi \cdot 8 = 8\pi$.

c) *Esfera:* $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ entre $-r$ i r. $V = \pi \displaystyle\int_{-r}^{r} (r^2 - x^2)\,dx = \pi\Big(2r^3 - \frac{2r^3}{3}\Big) = \frac{4}{3}\pi r^3$.

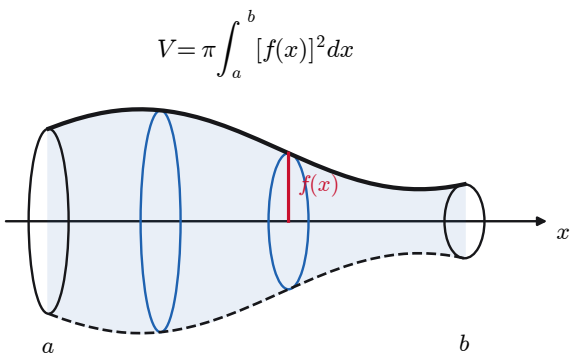


Figura 30: Cos de revolució generat en girar $y = f(x)$ al voltant de l'eix OX: cada secció és un cercle de radi $f(x)$.

11. Complement: més exemples d'àrees

Exemple 1: Àrea compresa entre $y = \sin x$ i l'eix OX en $[0, 2\pi]$. La funció canvia de signe en $x = \pi$, així que

$$A = \int_0^{\pi} \sin x \, dx + \left| \int_{\pi}^{2\pi} \sin x \, dx \right| = 2 + |-2| = 4.$$

(La integral sense separar donaria 0: les àrees positiva i negativa es compensarien.)

Exemple 2: Àrea entre $y = \sin x$ i $y = \cos x$ entre dues interseccions consecutives, $x = \frac{\pi}{4}$ i $x = \frac{5\pi}{4}$. En aquest interval $\sin x \geq \cos x$, per tant

$$A = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx = \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} = \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

Exemple 3: Àrea compresa entre $y = x^2$ i la recta $y = x + 2$. Interseccions: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x = -1,\ 2$. A $[-1, 2]$ la recta està per sobre:

$$A = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^{2} = \frac{9}{2}.$$